TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN

TỔ TIN HỌC

----------o0o----------



TÀI LIỆU HỌC TẬP

TIN HỌC 10

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Họ và tên: .....

Lớp: .....

Năm học 2026- 2027

BẢN ĐÃ ĐIỀN - ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần bổ sung: chữ đỏ trên nền vàng nhạt.

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 1
BÀI 1. THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN 1
BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI . 3
BÀI 7. THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNG 5
CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET **6**
BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI 6
BÀI 9. AN TOÀN TRONG KHÔNG GIAN MẠNG 9
BÀI 10. THỰC HÀNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET 12
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 13
BÀI 11. ỨNG DỤNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ-NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN 13
CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC **17**
BÀI 12. PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 17
BÀI 13. BỔ SUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ 20
BÀI 14. LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỜNG VÀ VĂN BẢN 23
BÀI 15. HOÀN THIỆN HÌNH ẢNH ĐỒ HOẠ 26
CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 27
BÀI 16: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO VÀ PYTHON 27
BÀI 17: BIẾN VÀ LỆNH GÁN 29
BÀI 18: CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN 32
BÀI 19: CÂU LỆNH RẼ NHÁNH IF 35
BÀI 20: CÂU LỆNH LẶP FOR 39
BÀI 21: CÂU LỆNH LẶP WHILE 42
BÀI 22&23: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH VÀ MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU DANH SÁCH 45
BÀI 24&25: XÂU KÍ TỰ VÀ MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ 52
BÀI 26 & 27: HÀM TRONG PYTHON VÀ THAM SỐ CỦA HÀM 56
BÀI 28: PHẠM VI CỦA BIẾN 60
BÀI 29: NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH 62
BÀI 30: KIỂM THỬ VÀ GỠ LỖI CHƯƠNG TRÌNH 64
BÀI 31: THỰC HÀNH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN 66
CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC **67**
BÀI 33. NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 67
BÀI 34. NGHỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 69

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
BÀI 1. THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

I. Lý thuyết

1. Thông tin và dữ liệu

a. Quá trình xử lí thông tin

Quá trình xử lí thông tin của máy tính gồm các bước sau:

Bước 1. **Tiếp nhận dữ liệu**: Máy tính tiếp nhận dữ liệu thường theo hai cách:

+ Cách 1. Từ thiết bị
+ Cách 2. Từ bàn phím do con người nhập

Bước 2. **Xử lí dữ liệu**: Biến đổi dữ liệu trong bộ nhớ máy tính để tạo ra dữ liệu mới.

Bước 3. **Đưa ra kết quả**: Máy tính có thể đưa ra kết quả theo hai cách:

+ Cách 1. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng **văn bản, hình ảnh, âm thanh**,… mà con người có thể hiểu được. Như vậy dữ liệu đã được chuyển thành thông tin.
+ Cách 2. Lưu dữ liệu lên một vật mang tin như **đĩa cứng, USB** hoặc chuyển thành dữ liệu đầu vào cho một hoạt động xử lí khác.

b. Phân biệt dữ liệu và thông tin

– Thông tin là những gì mang lại sự hiểu biết, là ý nghĩa của dữ liệu. Thông tin gắn với quá trình nhận thức. Máy tính không **tự nhận thức** mà chỉ là công cụ hỗ trợ con người trong quá trình nhận thức.

– Dữ liệu trong tin học là **thông tin được mã hóa** thành các dãy bit nhị phân để máy tính có thể xử lí. Dữ liệu là các yếu tố thể hiện, xác định thông tin.

– Thông tin và dữ liệu có tính độc lập tương đối với nhau:

+ Một thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều dạng **dữ liệu**

Ví dụ: **Nhiệt độ 30 độ C có thể ghi bằng số, lời nói hoặc hình ảnh nhiệt kế.**

+ Một dữ liệu có thể được diễn giải thành **nhiều** thông tin khác nhau.

Ví dụ: **Dữ liệu "10" có thể là tuổi, điểm số hay số lượng, tùy bối cảnh.**

+ Dữ liệu **không đầy đủ, sai** có thể làm thông tin sai lệch, thậm chí không xác định được.
+ Thông tin có tính **toàn vẹn** có nghĩa là thông tin phải chính xác và đầy đủ.

2. Đơn vị lưu trữ dữ liệu

– Máy tính tổ chức lưu trữ và truy cập dữ liệu theo từng nhóm bit

– Byte là **đơn vị cơ bản** để lưu trữ dữ liệu có thể xử lí được

– Các đơn vị đo hơn kém nhau **1024** lần.

Bảng: Các đơn vị lưu trữ dữ liệu

Đơn vị	Kí hiệu	Lượng dữ liệu
Bit	**bit**	0 hoặc 1

Đơn vị	Kí hiệu	Lượng dữ liệu
Terabyte	**TB**	1024 GB

Đơn vị	Kí hiệu	Lượng dữ liệu
Byte	**B**	8 bit
Kilobyte	**KB**	1024 B
Megabyte	**MB**	1024 KB
Gigabyte	**GB**	1024 MB

Đơn vị	Kí hiệu	Lượng dữ liệu
Petabyte	**PB**	1024 TB
Exabyte	**EB**	1024 PB
Zettabyte	**ZB**	1024 EB
Yottabyte	**YB**	1024 ZB

3. Lưu trữ, xử lí và truyền thông bằng thiết bị số

– Thiết bị số là các thiết bị làm việc với thông tin số như **thu nhận, lưu trữ, xử lí, truyền** thông tin ở dạng các tín hiệu số.

Ví dụ: **Máy tính, điện thoại thông minh, máy ảnh số, đồng hồ thông minh.**

– Thiết bị số có các ưu điểm:

+ **Lưu trữ lớn**: Có thể chứa được một lượng lớn thông tin.

+ **Xử lí thông tin** rất nhanh với độ chính xác cao, làm việc liên tục.

+ **Truyền thông tin**: Chia sẻ thông tin qua internet, mạng xã hội một cách nhanh chóng.

+ **Độ bền dữ liệu**: Dữ liệu số ít bị hỏng, mất mát theo thời gian so với các phương tiện truyền thống.

+ **Linh hoạt**: Có thể dễ dàng chỉnh sửa, sao chép và tìm kiếm thông tin.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Văn bản. B. Âm thanh. C. Hình ảnh. D. Dãy bit.

Câu 2. Quá trình xử lí thông tin gồm các bước nào?

A. Tiếp nhận dữ liệu, xử lí dữ liệu, đưa ra kết quả.

B. Tiếp nhận thông tin, xử lí thông tin, đưa ra kết quả.

C. Tiếp nhận thông tin, chuyển thành dữ liệu, tính toán dữ liệu, đưa ra kết quả.

D. Cả ba đáp án đều sai.

Câu 3. Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu. B. Tất cả những gì mang lại cho chúng ta hiểu biết.

C. Văn bản, hình ảnh, âm thanh. D. Hình ảnh, âm thanh.

Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. 1MB = 1024KB. B. 1PB = 1024 GB.

C. 1ZB = 1024PB. D. 1Bit = 1024B.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là **SAI** khi nói về quan hệ giữa thông tin và dữ liệu?

A. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính. B. Thông tin là ý nghĩa của dữ liệu.

C. Thông tin và dữ liệu có tính độc lập tương đối. D. Thông tin không có tính toàn vẹn.

III. Bài tập

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 2. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI

I. Lý thuyết

1. Thiết bị thông minh

a. Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin

- Thiết bị thông minh là thiết bị điện tử có thể giao tiếp **với nhau và với con người**, có khả năng xử lí thông tin, khả năng tự động hóa trong một mức độ nhất định nhờ các phần mềm điều khiển được cài đặt sẵn.
- Một số thiết bị thông minh như: **điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh.**

b. Vai trò của thiết bị thông minh đối với xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (Khoảng cuối thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19): Chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí; công nghệ cốt lõi là **động cơ hơi nước**
- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (Khoảng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20): Sản xuất hàng loạt và điện khí hóa; công nghệ cốt lõi là **điện năng và động cơ điện**
- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (Khoảng cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21): Tự động hóa sản xuất; công nghệ cốt lõi là **điện tử, máy tính và công nghệ thông tin**
- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Từ đầu thế kỷ 21 và vẫn đang tiếp diễn): Tích hợp thế giới thực và ảo để tạo ra các hệ thống thông minh; công nghệ cốt lõi là **Internet vạn vật** (IoT), **trí tuệ nhân tạo** (AI), **dữ liệu lớn** (Big Data), điện toán đám mây và công nghệ robot tiên tiến.

2. Các thành tựu của tin học

a. Đóng góp của tin học với xã hội

- **Quản lí thông tin**: Tin học giúp lưu trữ, xử lí và tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ quản lí hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như hành chính, kinh doanh, giáo dục, y tế.
- **Tự động hóa**: Tin học giúp tự động hóa các quy trình sản xuất, công việc lặp lại, giải phóng con người khỏi các công việc nặng nhọc và nguy hiểm, nâng cao năng suất và chất lượng.
- **Giải quyết bài toán khoa học**: Tin học giúp mô phỏng các hiện tượng phức tạp, phân tích dữ liệu lớn, tính toán các bài toán khoa học, kĩ thuật mà con người khó có thể làm được.
- **Thay đổi ngành nghề**: Tin học tạo ra những ngành nghề mới như lập trình viên, chuyên gia bảo mật thông tin, đồng thời thay đổi cách làm việc của các ngành nghề truyền thống như thiết kế, báo chí, tài chính.
- **Giao tiếp và kết nối**: Tin học tạo ra các nền tảng mạng xã hội, email, nhắn tin tức thời giúp con người giao tiếp, kết nối với nhau dễ dàng hơn, không giới hạn về không gian và thời gian.

b. Một số thành tựu phát triển của Tin học

- **Hệ điều hành**: Là phần mềm quản lí toàn bộ phần cứng và các tài nguyên của máy tính, cung cấp giao diện để người dùng tương tác. Ví dụ: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- **Internet**: Là mạng lưới kết nối hàng tỉ máy tính và các thiết bị trên toàn cầu, cho phép chia sẻ thông tin, tài nguyên và giao tiếp giữa mọi người. Internet là một thành tựu vĩ đại, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong truyền thông và kinh tế.
- **Ngôn ngữ lập trình bậc cao**: Là các ngôn ngữ gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên của con người, giúp lập trình viên viết chương trình dễ dàng hơn. Ví dụ: Python, Java, C++, JavaScript.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**: Là phần mềm giúp tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn. Ví dụ: MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?
A. Khi dịch một tài liệu.
B. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.
C. Khi chuẩn đoán bệnh.
D. Khi phân tích tâm lí một con người.

Câu 2. Đặc thù của ngành tin học là gì?
A. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán.
B. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động.
C. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
D. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin.

Câu 3. Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là…
A. Lập chương trình cho máy tính.
B. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử.
C. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin.
D. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là **SAI**?
A. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.
B. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.
C. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn.
D. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao.

Câu 5. Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?
A. Máy phát điện.
B. Máy tính điện tử.
C. Đồng hồ.
D. Động cơ hơi nước.

III. Bài tập

.....
.....
.....
.....

BÀI 7. THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ THÔNG DỤNG

I. Lý thuyết

1. Trợ thủ số cá nhân

− Trợ thủ cá nhân (PDA) là **thiết bị số** cầm tay, nhỏ gọn, được thiết kế để hỗ trợ cá nhân trong công việc và cuộc sống hàng ngày như lập kế hoạch, ghi chú, xem lịch, quản lí danh bạ và thực hiện nhiều tác vụ khác. Đặc điểm quan trọng của PDA là nhỏ gọn và có khả năng kết nối mạng.

Ví dụ: **điện thoại thông minh, máy tính bảng.**

2. Thực hành sử dụng thiết bị số cá nhân

- Nhiệm vụ 1: Quan sát để nhận biết các nút bấm của điện thoại thông minh. Khởi động điện thoại thông minh, tìm hiểu hệ điều hành đang sử dụng và các chế độ của màn hình.
- Nhiệm vụ 2: Làm quen với màn hình làm việc và các chức năng trên màn hình của điện thoại thông minh.
- Nhiệm vụ 3: Quan sát các biểu tượng điện thoại thông minh. Tìm hiểu thêm về các chức năng và các ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- Nhiệm vụ 4: Hãy tìm xem trên điện thoại của bạn một ứng dụng quản lý tệp. Mở một tệp ảnh bất kỳ để xem thông tin, xóa tệp trên máy.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Các thiết bị số trong đó tích hợp một số chức năng hữu ích cho người dùng trong đời sống hàng ngày là

A. Thiết bị thông minh.
B. Thiết bị số hóa.
C. Trợ thủ cá nhân.
D. Thiết bị hỗ trợ số.

Câu 2. Đâu không phải một trợ thủ cá nhân

A. Máy tính bảng.
B. Đồng hồ thông minh.
C. Đồng hồ cơ.
D. Điện thoại thông minh.

Câu 3. Ngày nay, PDA có nhiều chức năng hữu ích như

A. Tất cả các đáp án dưới đây đều đúng
B. Xem phim.
C. Tìm đường.
D. Quay phim.

Câu 4. Đặc điểm quan trọng của PDA là

A. Có bộ nhớ lớn, có khả năng kết nối wifi.
B. Nhỏ gọn, có khả năng kết nối mạng.
C. Có chức năng liên lạc.
D. Có khả năng kết nối mạng.

Câu 5. Điện thoại Iphone sử dụng hệ điều hành

A. iOS.
B. Android.
C. Window.
D. Apple.

III. Bài tập

.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 8. MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

I. Lý thuyết

1. Mạng LAN và Internet

a. Mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN)

– Theo phạm vi địa lí, các mạng máy tính có thể chia làm hai loại là:

+ Mạng cục bộ (Local Area Network, viết tắt LAN) là mạng máy tính kết nối các thiết bị trong **phạm vi địa lí nhỏ** như một văn phòng, một tòa nhà hay một trường học.

+ Mạng diện rộng (Wide Area Network, viết tắt WAN) là một mạng máy tính kết nối các thiết bị trên một khu vực địa lí rộng lớn, có thể bao gồm nhiều **mạng cục bộ (LAN)**

➔ Internet là mạng diện rộng lớn nhất, kết nối hàng tỉ máy tính và thiết bị trên khắp thế giới.

	Mạng cục bộ	**Internet**
Phạm vi, qui mô	Nhỏ, giới hạn trong một khu vực địa lí nhất định (ví dụ: một phòng, một tòa nhà).	Rộng, kết nối toàn cầu.
Cách kết nối	Sử dụng cáp mạng hoặc kết nối không dây (Wi-Fi) qua thiết bị kết nối như Hub, Switch, …	Sử dụng các hạ tầng phức tạp như cáp quang biển, vệ tinh, trung tâm dữ liệu, và các thiết bị định tuyến.
Sở hữu	Thuộc sở hữu của một cá nhân, tổ chức, công ty.	Không thuộc sở hữu của riêng ai, là một hệ thống mạng lưới toàn cầu.

b. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối

– Thiết bị **đầu cuối**: Là các thiết bị mà người dùng trực tiếp sử dụng để truy cập và tương tác với mạng, ví dụ như máy tính, điện thoại thông minh, máy in.

– Thiết bị **kết nối**: Là các thiết bị dùng để kết nối các thiết bị đầu cuối lại với nhau và với internet. Các thiết bị này bao gồm:

+ **Bộ định tuyến**(Router): Giúp chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng.

+ **Bộ chuyển mạch**(Switch): Giúp kết nối các thiết bị trong cùng một mạng LAN.

+ **Modem**: Chuyển đổi tín hiệu internet từ nhà cung cấp dịch vụ thành tín hiệu mà router có thể sử dụng.

2. Vai trò của Internet

– Trong **giao tiếp**: Internet đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp thông qua email, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và video call, giúp kết nối mọi người trên toàn cầu một cách dễ dàng và tức thời.

– Trong **giáo dục**: Internet là kho tàng kiến thức khổng lồ, cho phép học sinh, sinh viên và giáo viên truy cập tài liệu, tham gia các khóa học trực tuyến, và học hỏi mọi lúc mọi nơi. Nó cũng hỗ trợ việc trao đổi, cộng tác trong các dự án học tập.

3. Điện toán đám mây

a. Khái niệm về điện toán đám mây

– Điện toán đám mây là **việc cung cấp tài nguyên tính toán qua Internet**(bao gồm máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phần mềm, phân tích) qua internet. Thay vì sở hữu và quản lí cơ sở hạ tầng vật lí, người dùng có thể thuê và sử dụng các tài nguyên này từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

b. Các loại dịch vụ đám mây cơ bản

Các dịch vụ đám mây cơ bản chủ yếu cho thuê các tài nguyên phần mềm và phần cứng.

– **Phần mềm** được chia thành 2 nhóm:

+ **Nền tảng như dịch vụ (PaaS)**: Cho thuê nền tảng hoàn chỉnh bao gồm môi trường phát triển ứng dụng. Ví dụ: Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku

+ **Phần mềm như dịch vụ (SaaS)**: Cho thuê một phần mềm hoàn chỉnh thông qua internet. Ví dụ: Gmail, Google Docs, Microsoft Office 365, Dropbox, Salesforce.

– **Phần cứng:**

+ **Hạ tầng như dịch vụ (IaaS)**: Cho thuê các tài nguyên như máy chủ ảo, bộ lưu trữ, mạng và hệ điều hành. Ví dụ: Amazon Web Services (AWS) EC2, Google Compute Engine (GCE), Microsoft Azure Virtual Machine

c. Lợi ích của dịch vụ đám mây

– **Tính linh hoạt, thuận tiện**: Người dùng không bị lệ thuộc vào phương tiện, thời gian, địa điểm miễn là có kết nối internet

– **Tính sẵn sàng, an toàn**: Nhà cung cấp dịch vụ đám mây chịu trách nhiệm bảo mật và sao lưu dữ liệu. Hạ tầng có công suất dự phòng lớn, ổn định và an toàn

– **Tiết kiệm chi phí**: Không cần đầu tư vào phần cứng và cơ sở hạ tầng vật lí. Dễ dàng tăng hoặc giảm tài nguyên theo nhu cầu sử dụng.

3. Kết nối vạn vật

– Kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) là một mạng lưới các thiết bị vật lí được gắn **cảm biến, phần mềm** và các công nghệ khác để tự động **thu thập, trao đổi dữ liệu** và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác qua internet.

– Một số lợi ích của IoT:

+ Thu thập dữ liệu trên diện rộng và mọi địa hình nhờ mạng máy tính.
+ Hoạt động liên tục, tự động, cung cấp dữ liệu tức thời.
+ Tiết kiệm chi phí do giảm lao động xử lý thủ công.

Ví dụ:

Ví dụ: cảm biến độ ẩm gửi dữ liệu để hệ thống tưới tự động; đồng hồ thông minh theo dõi vận động; thiết bị nhà thông minh điều khiển từ xa.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Phạm vi sử dụng của Internet là?

A. Chỉ trong gia đình. B. Chỉ trong cơ quan.

C. Chỉ ở trên máy tính và điện thoại. D. Toàn cầu.

Câu 2. Mạng cục bộ viết tắt là gì?

A. LAN. B. WAN. C. MCB. D. MAN.

Câu 3. Chọn phát biểu **đúng**?

A. Mạng cục bộ không có chủ sở hữu. B. Mạng internet có chủ sở hữu.

C. Phạm vi của mạng internet là toàn cầu. D. Mạng cục bộ không thể lắp đặt trong gia đình.

Câu 4. Lưu trữ thông tin trên Internet qua Google drive là thuê phần :

A. Ứng dụng. B. Cứng. C. Mềm. D. Dịch vụ.

Câu 5. Việc chia sẻ tài nguyên mạng theo nhu cầu qua internet miễn phí hoặc trả phí theo hạn mức sử dụng được gọi là

A. Thuê phần cứng. B. Thuê ứng dụng.

C. Thuê phần mềm. D. Dịch vụ điện toán đám mây.

III. Bài tập

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 9. AN TOÀN TRONG KHÔNG GIAN MẠNG

I. Lý thuyết

1. Một số nguy cơ trên mạng

– Tin giả và tin phản văn hóa

+ Tin giả (Fake News): **Thông tin sai sự thật, được tạo hoặc lan truyền như tin thật.**

+ Tin phản văn hóa: **Nội dung độc hại, trái chuẩn mực văn hóa, đạo đức.**

+ Hậu quả: **Gây hiểu lầm, hoang mang, làm tổn hại cá nhân và cộng đồng.**

– Lừa đảo trên mạng

+ Là hành vi chiếm đoạt tiền hoặc thông tin cá nhân bằng các chiêu trò tinh vi.

+ Các hình thức phổ biến: **Giả danh, trúng thưởng, liên kết giả, tuyển việc yêu cầu nộp tiền.**

+ Hậu quả: **Mất tiền, lộ dữ liệu, tài khoản bị chiếm đoạt.**

– Lộ thông tin cá nhân

+ Là dữ liệu cá nhân bị phát tán mà không có sự cho phép.

+ Nguyên nhân: **Công khai quá mức; mật khẩu yếu; truy cập liên kết, ứng dụng giả mạo.**

+ Hậu quả: **Bị mạo danh, quấy rối hoặc lợi dụng để lừa đảo.**

– Bắt nạt trên không gian mạng

+ Là hành vi sử dụng công nghệ để quấy rối, đe dọa, làm bẽ mặt người khác.

+ Hình thức: **Bôi nhọ, xúc phạm, đe dọa, phát tán hình ảnh để làm nhục.**

+ Hậu quả: **Tổn thương tinh thần, ảnh hưởng học tập và các quan hệ xã hội.**

– Nghiện mạng

+ Là sử dụng Internet quá mức, không kiểm soát, ảnh hưởng đến cuộc sống.

+ Dấu hiệu: **Mất kiểm soát thời gian, bỏ bê học tập, khó chịu khi không lên mạng.**

+ Tác hại: **Ảnh hưởng sức khỏe, giấc ngủ, học tập và sinh hoạt.**

❖ **Một số biện pháp phòng tránh:**

– Chỉ truy cập các trang web tin cậy; cảnh giác với các thông tin giả, lừa đảo.

– Giữ bí mật thông tin cá nhân.

– Chỉ nên kết bạn với những người quen biết trong mạng xã hội.

– Khi bị bắt nạt hãy chia sẻ với người thân hoặc thầy cô.

– Không nên sử dụng máy tính, internet quá nhiều.

2. Phần mềm độc hại

– Phần mềm độc hại (malware) là các phần mềm được tạo ra với mục đích gây ra các tác động không mong muốn.

a. Tìm hiểu về virus, trojan, worm và cơ chế hoạt động

– Virus: Là một **đoạn mã độc** tự sao chép và lây lan bằng cách gắn vào phần mềm/tập tin hợp lệ. Khi chạy một phần mềm đã nhiễm virus, đoạn mã độc sẽ được đưa vào bộ nhớ, chờ khi thi hành một phần mềm khác sẽ chèn vào để hoàn thành một chu kỳ lây lan.

– Worm: Là một **phần mềm độc hại tự nhân bản**, Worm có thể lây lan từ máy này sang máy khác qua lỗ hổng bảo mật của hệ thống hoặc dẫn dụ, lừa người dùng cài đặt vào

máy. Ví dụ như ngụy trang một liên kết ngầm trong email, yêu cầu "bấm vào đây để nhận tin", nhưng khi bấm vào thì ngoài bản tin thì chính phần mềm cũng được tải vào máy.

- Trojan: Là một loại phần mềm độc hại ngụy trang **dưới vỏ bọc phần mềm hữu ích**, hữu ích để lừa người dùng cài đặt. Tùy hành vi, trojan có thể mang những tên khác nhau như:
  + Spyware (phần mềm gián điệp) có mục đích ăn trộm thông tin để chuyển ra ngoài.
  + Keylogger là một loại spyware ngầm ghi hoạt động của bàn phím và chuột để tìm hiểu người sử dụng máy làm gì.
  + Backdoor tạo một tài khoản bí mật, giống như cửa sau, để có thể truy cập ngầm vào máy tính.
  + Rootkit: chiếm quyền cao nhất của máy, có thể thực hiện được mọi hoạt động kể cả xóa các dấu vết. Rootkit cũng có tài khoản truy nhập ngầm.

b. Tác hại của phần mềm độc hại

- Virus: Làm hỏng, xóa, hoặc thay đổi các tệp tin, làm chậm hiệu suất máy tính và gây mất dữ liệu.
- Worm: Tiêu tốn băng thông mạng, làm chậm hệ thống, và có thể cài đặt các phần mềm độc hại khác.
- Trojan: Đánh cắp thông tin cá nhân (mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng), mở cửa hậu cho tin tặc xâm nhập hệ thống, và cho phép kiểm soát thiết bị từ xa.

Ví dụ:

Virus có thể bám trong tệp chương trình; khi tệp nhiễm được chạy, mã độc hoạt động. Worm có thể tự nhân bản và lan qua mạng. Trojan giả làm ứng dụng bình thường để lừa người dùng cài đặt; có thể đánh cắp dữ liệu hoặc mở cửa hậu.

c. Phòng chống phần mềm độc hại

- Sử dụng phần mềm **diệt mã độc và cập nhật thường xuyên.**
- Tải và cài đặt phần mềm từ các nguồn chính thức và đáng tin cậy.
- Tránh mở các tệp đính kèm từ người không quen biết hoặc có dấu hiệu đáng ngờ.

Cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và phần mềm; bật tường lửa. Sao lưu dữ liệu quan trọng; chỉ cấp quyền cần thiết cho ứng dụng. Kiểm tra thiết bị lưu trữ ngoài trước khi mở tệp.

3. Thực hành dùng phần mềm phòng chống virus Windows Defender

Nhiệm vụ: Thiết lập các lựa chọn và quét virus với Windows Defender

Bước 1: Vào **Start Menu**, chọn Setting, chọn Windows Security hoặc gõ "Windows Security" rồi nhấn **Enter**.

Bước 2: Chọn **Virus & threat protection**

Bước 3: Chọn **Scan options** để xem các tùy chọn quét virus.

Có bốn lựa chọn chính:

+ Quick scan (Quét nhanh): Quét các thư mục hệ thống nơi phần mềm độc hại thường ẩn nấp. Quá trình này nhanh và phù hợp để kiểm tra định kỳ.
+ Full scan (Quét toàn bộ): Quét tất cả các tệp và chương trình trên ổ cứng. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn nhưng đảm bảo kiểm tra toàn diện.
+ Custom scan (Quét tùy chỉnh): Cho phép bạn chọn một hoặc nhiều tệp/thư mục cụ thể mà bạn muốn quét.
+ Microsoft Defender Offline scan (Quét ngoại tuyến): Một số phần mềm độc hại "cứng đầu" khó xóa khi hệ điều hành đang chạy. Lựa chọn này sẽ khởi động lại máy tính và quét hệ thống trước khi Windows khởi động đầy đủ, giúp phát hiện và xóa các mối đe dọa sâu hơn.

Bước 4: Chọn vào nút **Scan now** (hoặc **Scan**).

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Để tự bảo vệ mình trên mạng, ta cần:

A. Truy cập vào các trang web độc hại B. Chỉ truy cập các trang web tin cậy.
C. Kết bạn với những người không quen biết. D. Để lộ thông tin cá nhân

Câu 2. Tình huống nào sau đây không làm lộ mật khẩu tài khoản?

A. Máy tính bị nhiễm virus do tải các phần mềm độc hại.

B. Giữ bí mật thông tin cá nhân.

C. Bị đánh cắp tài khoản facebook, zalo, youtube.

D. Truy cập vào trang web hoặc đường link độc hại.

Câu 3. Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?

A. Microsoft Word. B. Virus. C. Worm. D. Trojan.

Câu 4. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình diệt virus?

A. Kaspersky. B. Norton AntiVirus. C. Winrar. D. BKAV.

Câu 5. Virus máy tính gây ra những tác hại nào sao đây?

A. Tiêu tốn tài nguyên. B. Đánh cắp dữ liệu.
C. Gây khó chịu cho người dùng. D. Cả 3 đáp án trên.

III. Bài tập

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BÀI 10. THỰC HÀNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET

I. Lý thuyết:

1. Nhiệm vụ 1:

❖ **Sử dụng phần mềm dịch đa ngữ của Google Translate để học ngoại ngữ.**

– Bước 1: Truy cập vào trang web Google Translate
– Bước 2: Xác định ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích
– Bước 3: Nhập văn bản để dịch. Có 3 cách nhập là:
  + Nhập trực tiếp
  + Nhập bằng giọng nói
  + Nhập từ một tệp
– Bước 4: Sao chép kết quả dịch vào tệp văn bản.

2. Nhiệm vụ 2:

❖ **Khai thác một nguồn học liệu mở trên internet để tìm các nguồn tài liệu phục vụ học tập:**

– Bước 1: Truy cập vào địa chỉ nguồn học liệu
– Bước 2: Tìm kiếm, truy cập các học liệu
– Bước 3: Xem bài giảng

II. Trắc nghiệm:

Câu 1. Khi ta truy cập vào một website, trang hiển thị đầu tiên gọi là trang gì?

A. Trang chủ B. Trang liên kết C. Trang google D. Trang yahoo

Câu 2. Máy tìm kiếm trên internet dùng với mục đích gì?

A. Tìm kiếm thông tin trên internet B. Đọc thư điện tử
C. Truy cập vào máy chủ D. Truy cập vào một website

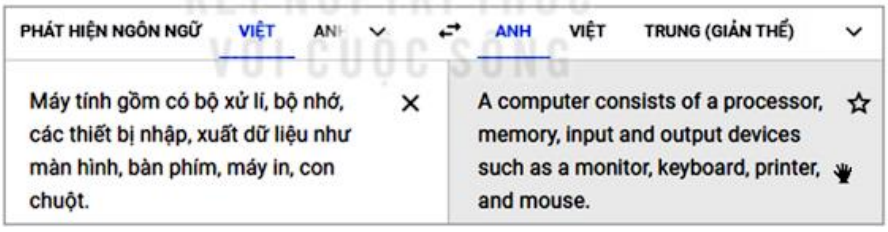
Câu 3. Địa chỉ https://www.edu.net.vn, từ vn có nghĩa là gì?

A. Ký hiệu tên nước Việt Nam B. Là một ký hiệu
C. Là từ viết tắt tiếng anh D. Không có ý nghĩa gì cả

Câu 4. Trong phần mềm dịch đa ngữ của Google Translate, có bao nhiêu cách nhập văn bản để dịch?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 5. Quan sát khung hình bên dưới và cho biết phần mềm đang dịch từ ngôn ngữ nào sang ngôn ngữ nào?



A. Tiếng Việt sang tiếng Anh B. Tiếng Anh sang tiếng Việt
C. Tiếng Việt sang tiếng Trung D. Tiếng Anh sang tiếng Trung

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
BÀI 11. ỨNG DỤNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ-NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN

I. Lý thuyết

1. Những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa

– Những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng mạng:
  + Đưa tin không phù hợp trên mạng
  + Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép
  + Gửi thư rác hay tin nhắn rác
  + Vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu và phần mềm
  + Bắt nạt qua mạng
  + Lừa đảo qua mạng
  + Ứng xử thiếu văn hóa.....

2. Một số quy định pháp lí đối với người dùng trên mạng

a. Các văn bản quy phạm pháp luật

Quốc hội Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật liên quan đến công nghệ thông tin:
  + Luật Giao dịch điện tử (2005)
  + Luật Công nghệ thông tin (2006)
  + Luật An toàn thông tin mạng (2015)
  + Luật An ninh mạng (2018)

Cụ thể hóa các bộ luật trên có những nghị định:
  + Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ban hành 13/08/2008 về việc chống thư rác
  + Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ban hành 03/02/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
  + Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ban hành 17/06/2021 về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

b. Các quy định của pháp luật đối với người dùng trên không gian mạng

– Điều 12 khoản 2 của Luật công nghệ thông tin quy định cấm "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số" nhằm các mục đích sau đây:
  (a) Chống Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
  (b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mĩ tục của dân tộc.
  (c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những mặt khác đã được pháp luật quy định.
  (d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.
  (e) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

- Điều 8 khoản 1 trong Luật an ninh mạng cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
  (a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này.
  (b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  (c) Xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.
  (d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
  (e) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi truỵ, tội ác, phá hoại thuần phong, mĩ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng.
  (f) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
- Điều 101, khoản 1 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về đưa tin trên mạng xã hội được cụ thể hoá kèm theo mức phạt cho các hành vi sau:
  (a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
  (b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  (c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.
  (d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
  (e) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.
  (f) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
  (g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.
  (h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung cấm

c) Các nguyên tắc để nâng cao tính an toàn khi chia sẻ thông tin trên môi trường số:

Kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ; cân nhắc đối tượng, phạm vi người xem. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, xin phép khi đăng thông tin của người khác. Dùng ngôn ngữ văn minh; tôn trọng bản quyền, ghi nguồn và giấy phép. Không mở liên kết, tải tệp đáng ngờ; đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai bước. Lưu bằng chứng, báo cáo hành vi gây hại và nhờ người lớn đáng tin cậy hỗ trợ.

3. Quyền tác giả và bản quyền

a. Quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của các cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do chính mình sáng tạo hoặc sở hữu. Tác phẩm ở đây có thể là tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sách, bài hát, tranh vẽ, phần mềm...).

Quyền tác giả bao gồm hai nhóm quyền lớn: quyền nhân thân và quyền tài sản.

– Quyền nhân thân là **các quyền gắn với tác giả, như đặt tên, đứng tên, công bố và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.**

Các quyền này bao gồm:

+ Đặt tên cho tác phẩm.
+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.
+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa đổi, cắt xén làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tác giả.
+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

– Quyền tài sản là **các quyền khai thác giá trị kinh tế của tác phẩm như sao chép, phân phối, truyền đạt tới công chúng, làm tác phẩm phái sinh theo quy định.**

Các quyền này bao gồm:

+ Làm tác phẩm phái sinh (ví dụ: chuyển thể tiểu thuyết thành phim).
+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
+ Sao chép tác phẩm.
+ Phát hành, phân phối bản sao tác phẩm.
+ Cho thuê tác phẩm.

b. Vi phạm bản quyền đối với tác phẩm tin học

– Vi phạm quyền tài sản hay quyền nhân thân đều là vi phạm bản quyền. Hành vi vi phạm bản quyền rất đa dạng. Sau đây là một số hành vi vi phạm bản quyền đối với các tác phẩm số:

+ Mạo danh tác giả.
+ Công bố mà không được phép.
+ Sửa chữa, chuyển thể phần mềm dữ liệu mà không được phép của tác giả.
+ Sử dụng phần mềm lậu, không mua quyền sử dụng phần mềm đối với các phần mềm phải trả tiền
+ Phá khoá phần mềm, vô hiệu hoá các biện pháp kĩ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thiết lập.
+ Làm bản phái sinh, phân phối dữ liệu hay phần mềm, kể cả bản phái sinh mà không được phép.
+ Chiếm đoạt mã phần mềm.
+ Đăng tải các tác phẩm, kể cả bản phái sinh mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

c. Tôn trọng bản quyền trong tin học

Trong tin học, khi mua phần mềm, cần phân biệt rõ việc:

- Mua bản quyền với mua quyền sử dụng (licence).
  + Khi mua bản quyền thì người mua có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với tác phẩm đó giống như cách Google mua Youtube.
  + Còn nếu chỉ mua quyền sử dụng thì chỉ **được sử dụng theo giấy phép.**
- Quyền sử dụng phần mềm máy tính theo số máy được cài đặt.

Nhà nước Việt Nam đã có quy định rất rõ ràng về những hành vi vi phạm quyền tác giả. Ví dụ nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm bản quyền như sau:

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
+ Sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
+ Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kĩ thuật, công nghệ do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Những vấn đề về đạo đức và pháp luật nảy sinh khi giao tiếp trên mạng đã và đang trở thành phổ biến là:

A. Thông tin xấu, độc hại, sai sự thật.
B. Có thể nghiện mạng xã hội.
C. Bị cận thị, trầm cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hành vi nào sau đây là hành vi xấu khi giao tiếp trên mạng?

A. Đưa tin đúng sự thật lên mạng.
B. Đưa tin không phù hợp lên mạng.
C. Dạy học online.
D. Chia sẻ các thông tin đúng sự thật do các bài báo chính thống đăng.

Câu 3. Các vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia mạng xã hội facebook là:

A. Trao đổi học tập.
B. Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
C. Thách thức đánh nhau.
D. Hẹn bạn đi học thêm.

Câu 4. Hành vi đánh bạn khi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là vi phạm nào trong các vi phạm sau đây?

A. Vi phạm văn hoá.
B. Vi phạm đạo đức.
C. Vi phạm pháp luật.
D. Không vi phạm nào cả.

Câu 5. Luật Công nghệ Thông tin ra đời năm nào?

A. 2005.
B. 2006.
C. 2007.
D. 2008.

III. Bài tập

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC
BÀI 12. PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

I. Lý thuyết

1. Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là quá trình thiết kế các thông điệp truyền thông bằng hình ảnh, giải quyết vấn đề thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh; kiểu chữ với ý tưởng để truyền tải thông tin đến người xem.

Có hai loại đồ họa cơ bản: đồ họa điểm ảnh (bitmap) và đồ họa vectơ (vector).

– Đồ họa điểm ảnh: Hình ảnh được tạo thành từ các điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có màu riêng.

– Đồ họa vectơ: Hình ảnh được xác định theo đường nét, mỗi một đường có điểm đầu và điểm cuối, được tính bằng một phương trình toán học.

❖ **So sánh giữa đồ họa điểm ảnh và đồ họa vectơ:**

Đồ họa điểm ảnh	Đồ họa vectơ
Định nghĩa bằng **các điểm ảnh (pixel)**	Định nghĩa bằng **các đối tượng, phương trình toán học**
Phù hợp chỉnh sửa ảnh, nhiều chi tiết, màu sắc liền mạch và chân thực	Phù hợp tạo logo, minh họa và bản vẽ kĩ thuật, …
Phóng to có **thể bị vỡ, lộ điểm ảnh**	Có thể co giãn **mà vẫn giữ độ sắc nét**
Ảnh lớn, độ chi tiết cao tương ứng tệp có kích thước lớn	Tạo bản in với kích thước tùy ý, độ lớn của tệp không thay đổi
Không thể chuyển sang đồ họa vectơ mà giữ nguyên chất lượng	Dễ dàng chuyển sang đồ họa điểm ảnh

– Có hai loại phần mềm đồ họa:

+ Phần mềm tạo, chỉnh sửa hình vectơ như: **Inkscape, CorelDRAW, Adobe Illustrator.**

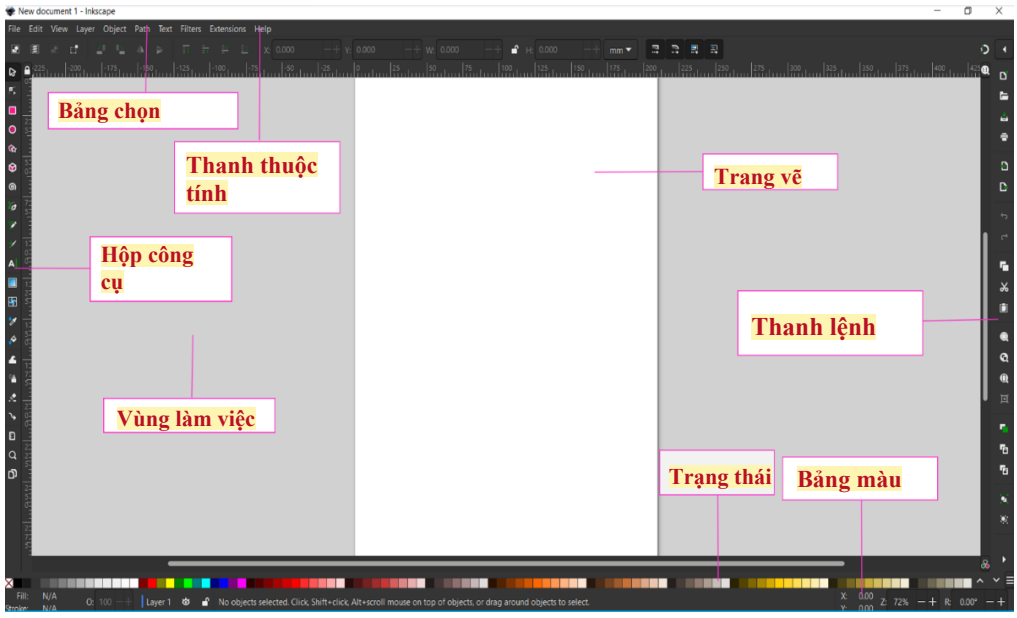
+ Phần mềm xử lí ảnh bitmap như: **GIMP, Adobe Photoshop, Paint.NET.**

a. Tải và cài đặt phần mềm

– Tải phần mềm tại địa chỉ: https://inkscape.org/release/inkscape-1.0/.

– Cài đặt theo hướng dẫn.

– Giao diện của Inkscape



2. Các đối tượng đồ họa của hình vẽ

– Tạo tệp mới bằng lệnh File/New… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

❖ **Thêm các đối tượng vào hình vẽ**

– Để thêm các đối tượng có sẵn trong hộp công cụ ta thực hiện ba bước:

+ **Bước 1:** Chọn công cụ tương ứng trên hộp công cụ



+ **Bước 2:** Chỉnh tùy chọn trong danh sách điều khiển thuộc tính nếu cần

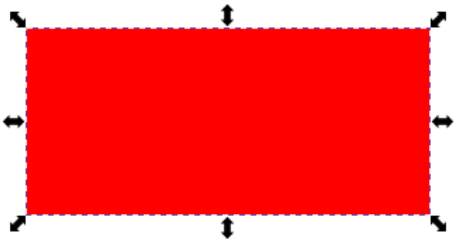
+ **Bước 3:** Xác định vị trí hình vẽ trong vùng làm việc, kéo thả chuột để vẽ hình

❖ **Thay đổi thuộc tính của đối tượng**

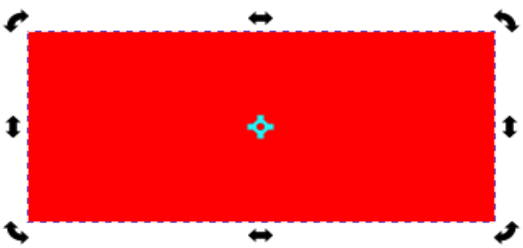
– Dùng công cụ Select để chọn đối tượng:

+ Nháy chuột lần thứ nhất để thay đổi kích thước đối tượng

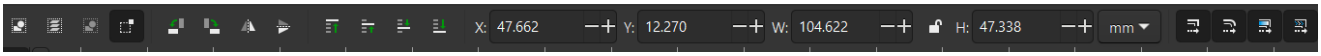
+ Nháy chuột lần thứ hai để xoay đối tượng



Lần 1



Lần 2



– Thay đổi thuộc tính của đối tượng trên thanh thuộc tính:

❖ **Tô màu cho đối tượng**

– Để chọn màu cho đối tượng, ta cần xác định và chọn màu tô (Fill Color) và màu vẽ (Stroke Color) trên bảng màu (lưu ý chọn màu vẽ cần nhấn giữ phím Shift khi chọn màu).

– Để lưu tệp chọn lệnh File/Save hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+S**,** lưu sản phẩm dưới dạng tệp hình vectơ có phần mở rộng là **svg**.

II. Trắc nghiệm:

Câu 1. Có mấy loại phần mềm đồ họa?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2. Cần thiết kế một bộ sản phẩm bút, sổ danh thiếp, … nên dùng phần mềm nào?

A. Paint. B. Power Point. C. Inkscape. D. Photoshop.

Câu 3. Để thêm các đối tượng có sẵn trên hộp công cụ trong Inkscape cần thực hiện theo mấy bước?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 4. Phần mềm Inkscape có sản phẩm đuôi mở rộng là:

A. .ink. B. .scp. C. .svg. D. .pts.

Câu 5. Phần mềm nào **không** là phần mềm đồ họa?

A. Adobe Photoshop. B. GIMP. C. Inkscape. D. Word.

III. Bài tập

BÀI 13. BỔ SUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ

I. Lý thuyết

1. Các đối tượng hình khối

Đối tượng	Thuộc tính	Ý nghĩa
Hình vuông, hình chữ nhật ( )	W, H.	Chiều rộng, chiều dài.
	Rx, Ry	Bán kính của góc bo (bằng 0 nếu góc của hình là góc vuông).
Hình tròn, hình elip ( )	Rx, Ry	Bán kính theo phương ngang và thẳng đứng.
	Start, End	Góc của điểm đầu và điểm cuối khi sử dụng chế độ vẽ (đơn vị: độ).
Hình đa giác, hình sao ( )	Corners	Số đỉnh của đa giác hoặc số cánh của hình sao.
	Rounded	Độ cong tại các đỉnh của hình.
	Spoke ratio	Tỉ lệ bán kính từ tâm đến góc trong và từ tâm tới đỉnh đầu hình sao.
	Randomized	Tham số làm méo hình ngẫu nhiên.

2. Thiết lập màu tô, màu vẽ và tô màu cho đối tượng

– Để tùy chỉnh màu tô và màu vẽ ta sử dụng hộp thoại: Fill and Stroke

+ Fill: Màu tô
+ Stroke paint: Màu vẽ
+ Stroke style: Kiểu nét vẽ
+ Opacity: Độ trong suốt của màu khi tô lên đối tượng
+ Gradient: Tạo ra các màu chuyển tiếp từ màu này sang màu khác
+ : Công cụ sao chép màu



– Tùy chọn không màu, màu đồng nhất, màu chuyển hoặc hoa văn:

: Không màu

: Màu đồng nhất

: Màu chuyển từ trái/phải sang

: Màu chuyển từ tâm

: Hoa văn

: Hủy đặt (đối tượng trở về trạng thái ban đầu)

❖ **Các bước thực hiện việc chỉnh sửa nền và đường nét:**

Bước 1: Chọn đối tượng cần chỉnh, Chọn lệnh Objects/Fill and Stroke (hoặc nháy nút chuột phải chọn Fill and Stroke) xuất hiện hộp thoại Fill and Stroke.

Bước 2: Chọn Fill để chọn kiểu tô cho màu tô, chọn Stroke paint để chọn kiểu tô cho màu vẽ, chọn Stroke style để thay đổi thiết lập kiểu nét vẽ và độ dày mỏng của nét.

Bước 3. Tùy chỉnh màu sắc bằng cách chọn kiểu tô và thiết lập màu.

3. Các phép ghép đối tượng đồ họa

– Các phép ghép được thực hiện bằng cách chọn lệnh trong bảng chọn **Path**

+ **Phép hợp** (Union, nhấn tổ hợp phím Ctrl+ +): tất cả các phần thuộc một trong các hình đơn.

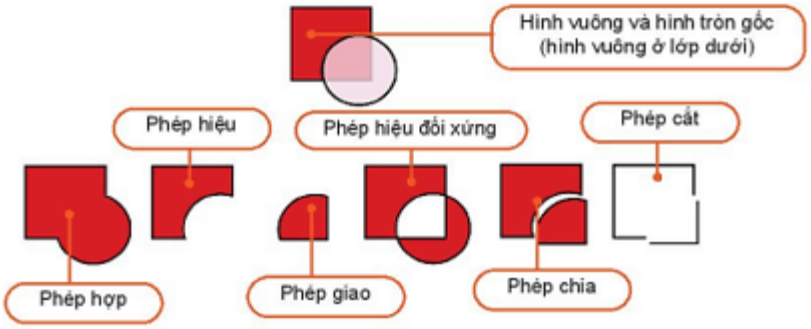
+ **Phép hiệu** (Difference, nhấn tổ hợp phím Ctr+ -): phần thuộc hình lớp dưới nhưng không thuộc hình lớp trên.

+ **Phép giao** (Intersection, nhấn tổ hợp phím Ctrl+*): phần thuộc cả hai hình được chọn.

+ **Phép hiệu đối xứng** (Exclusion, nhấn tổ hợp phím Ctrl+^): phần hình thuộc các hình trừ phần giao nhau.

+ **Phép chia** (Division, nhấn tổ hợp phím Ctrl+/): Hình lớp dưới được chia thành các phần bởi đường nét của hình lớp trên.

+ **Phép cắt** (Cut Path, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+/): Cắt hình lớp dưới thành các phần bởi hai điểm giao ở viền với hình lớp trên, các hình mới không có màu.



II. Trắc nghiệm:

Câu 1. W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

A. Chiều rộng, chiều dài. B. Bán kính.

C. Cung. D. Góc của điểm đầu và điểm cuối.

Câu 2. Thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào?

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình elip. D. Hình sao.

Câu 3. Đâu không là thuộc tính của hình sao trong Inkscape?

A. Corners. B. Rounded. C. Spoke Ratio. D. Start, End.

Câu 4. Để chỉnh thông số của gradient, em cần chọn biểu tượng nào?

A.  B.  C.  D. 

Câu 5. Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại?

A. Stroke Style. B. Fill and Stroke. C. Opacity. D. Fill Style.

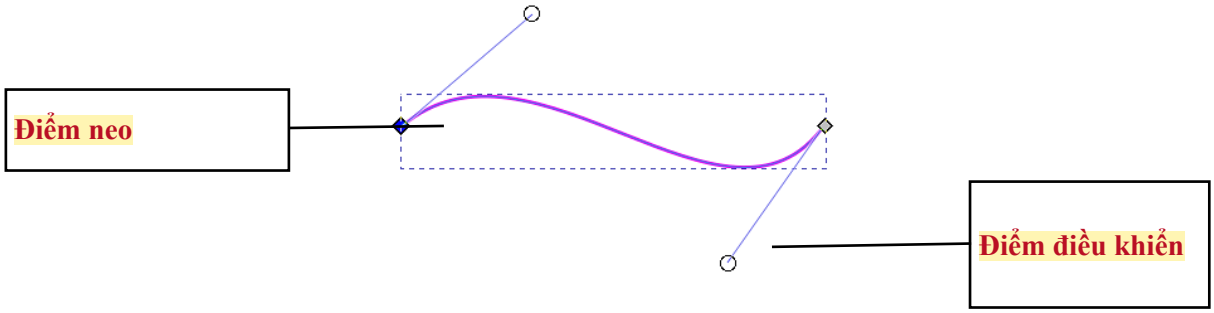
III. Bài tập

BÀI 14. LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỜNG VÀ VĂN BẢN

I. Lý thuyết

1. Làm quen với đối tượng dạng đường

❖ **Điểm mút và điểm điều khiển**



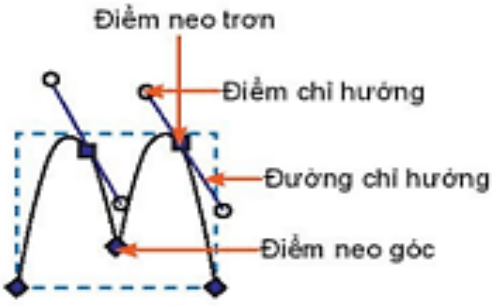
❖ **Các bước vẽ đối tượng đường:**

+ **Bước 1:** Chọn công cụ Pen  .
+ **Bước 2:** Chọn kiểu  để tạo đường cong.
+ **Bước 3:** Nháy chuột để đặt các điểm neo trên hình vẽ.
+ **Bước 4:** Kết thúc đường bằng cách nhấn phím **Enter** hoặc nháy đúp chuột tại vị trí neo cuối cùng.

2. Sử dụng công cụ tinh chỉnh đường

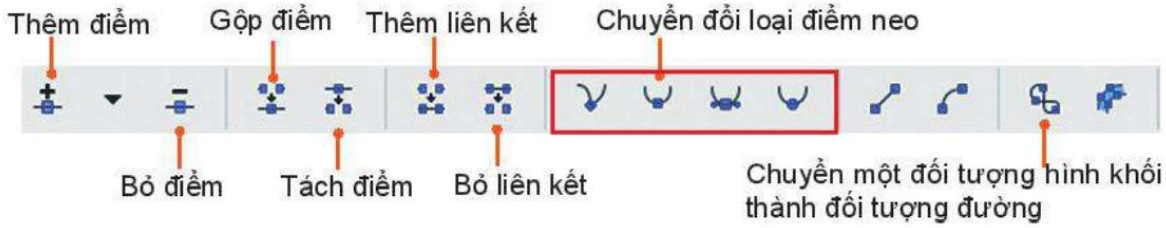
❖ **Điểm neo góc – Điểm neo trơn**

– Các điểm nối giữa các đoạn có thể là điểm neo trơn (smooth nodes - thể hiện bởi hình vuông hay hình tròn) hoặc điểm neo góc (comer nodes - thể hiện bởi hình thoi).



❖ **Các bước thực hiện chỉnh sửa điểm neo:**

+ **Bước 1:** Chọn công cụ  .
+ **Bước 2:** Nháy chuột vào hình muốn chỉnh sửa.
+ **Bước 3:** Nháy vào điểm neo cần sửa, chọn điểm neo hoặc điểm chỉ hướng rồi kéo thả chuột sang vị trí mới.



3. Đối tượng văn bản

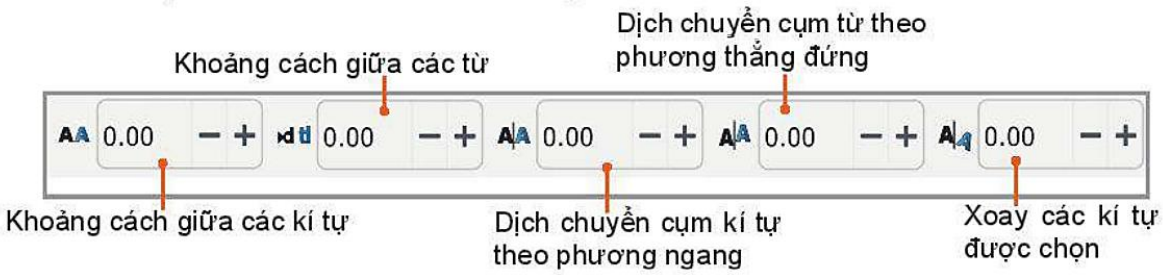
– Công cụ tạo đối tượng văn bản: 

❖ **Tùy chỉnh các đối tượng văn bản**

– Điều chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, khoảng cách dòng:



– Điều chỉnh thuộc tính từng cụm kí tự:



– Điều chỉnh đối tượng văn bản:

Ý nghĩa	Lệnh	Kết quả
Thay đổi khoảng cách giữa các kí tự	20.00	TIẾT KIỆM Đ I Ệ N , N Ư Ớ C LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thay đổi khoảng cách giữa các từ	20.00	TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Dịch cụm kí tự theo chiều ngang	20.00	TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Dịch cụm kí tự theo chiều thẳng đứng	20.00	TIẾT KIỆM LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN, NƯỚC
Quay cụm kí tự được chọn một góc (20 độ)	20.00	TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

– Muốn bỏ các tùy chỉnh đã đặt, chọn đối tượng văn bản rồi chọn lệnh Text/ Remove Manual Kerns.

– Muốn đặt văn bản theo đường đã có chọn lệnh Text/ Put on Path.

– Muốn bỏ đặt văn bản theo đường chọn lệnh Text/ Remove from Path.

II. Trắc nghiệm:

Câu 1. Điểm neo trơn được thể hiện bằng hình gì?

A. hình tam giác. B. hình vuông, hình tròn. C. hình thoi. D. hình bình hành.

Câu 2. Điểm neo góc được thể hiện bằng hình gì?

A. hình tam giác. B. hình vuông, hình tròn. C. hình thoi. D. hình bình hành.

Câu 3. Độ cong tại mỗi điểm phụ thuộc vào mấy yếu tố?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 4. Có mấy bước chỉnh sửa điểm neo?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 5. Chọn từ còn thiếu trong câu sau: Ta có thể tinh chỉnh đối tượng đường dựa vào … và các điểm, đường chỉ hướng.

A. điểm neo. B. điểm chỉ hướng. C. đường. D. đường neo.

III. Bài tập:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BÀI 15. HOÀN THIỆN HÌNH ẢNH ĐỒ HOẠ

I. Lý thuyết

Thiết kế tờ rơi quảng bá cho Hội chợ sách

Nhiệm vụ 1: Vẽ nền

Nhiệm vụ 2: Vẽ dây cờ tam giác

Nhiệm vụ 3: Vẽ sách và giá sách

Nhiệm vụ 4: Nhập các đoạn văn bản

Nhiệm vu 5: Vẽ bóng hội thoại

Nhiệm vụ 6: Vẽ đoạn nét đứt nằm giữa thời gian và địa điểm

Nhiệm vụ 7: Xuất sản phẩm hoàn thiện ra định dạng đồ họa điểm ảnh

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Để xuất sản phẩm hoàn thiện ra định dạng đồ hoạ, ta chọn:

A. File/Save B. File/Export PNG Image C. File/Export Image D. File/New

Câu 2. Để điều chỉnh kích thước và độ phân giải của ảnh, ta chọn mục:

A. Image size B. Export area C. Filename D. Export as

Câu 3. Mục Filename dùng để:

A. Vùng xuất ảnh. B. Kích thước và độ phân giải của ảnh.

C. Tên tệp và đường dẫn tới tệp. D. Thay đổi kích thước tệp.

Câu 4: Theo mặc định Inkscape hỗ trợ xuất tệp ảnh dạng đuôi nào?

A. png B. jpg C. bmp D. jpeg

Câu 5. Để thay đổi chất lượng ảnh cần thay đổi giá trị trong mục nào sau đây?

A. Width B. Height C. Image size D. Filename

III. Bài tập:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

BÀI 16: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO VÀ PYTHON

I. Lý thuyết

1. Ngôn ngữ lập trình bậc cao:

Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống các kí hiệu, quy tắc và cấu trúc được sử dụng để viết các câu lệnh tạo ra các chương trình máy tính.

Có 3 loại ngôn ngữ lập trình là:

- Ngôn ngữ máy: Các lệnh ở dạng mã nhị phân
- Hợp ngữ: Các lệnh sử dụng một số từ viết tắt (thường là tiếng Anh)
- Ngôn ngữ lập trình bậc cao: Các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, để máy tính có thể hiểu và thực hiện, các chương trình đó cần được dịch sang nhờ một chương trình chuyên dụng được gọi là chương trình dịch.

  Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao thông dụng như Java, C/C++, Python, …

2. Môi trường lập trình Python:

Môi trường lập trình Python có hai chế độ:

- Chế độ gõ lệnh trực tiếp thường được dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh.
- Chế độ soạn thảo dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh.

a. Chế độ gõ lệnh trực tiếp:

Gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc >>> và nhấn phím Enter để thực hiện lệnh như sau:

```
>>> <lệnh python>
```

Ví dụ:

```
>>> 2+5
7
```

b. Chế độ soạn thảo:

Màn hình soạn thảo trong môi trường Python có dạng như sau:



c. Lệnh print()

Lệnh print() có chức năng đưa dữ liệu ra (xuất dữ liệu)

Cú pháp lệnh print() như sau:

```
print(v1, v2,..., vn)
```

trong đó v1, v2,..., vn là các giá trị cần đưa ra màn hình.

3. Một số lệnh Python đầu tiên:

A. Trong màn hình soạn thảo trực tiếp thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy viết câu lệnh Python để hiển thị số nguyên 100 ra màn hình.
2. Viết câu lệnh để Python hiểu và hiển thị một số thực có giá trị là 3.14.
3. Để in ra màn hình dòng chữ "Viết code thật vui!", bạn sẽ sử dụng câu lệnh như thế nào?
4. Viết câu lệnh hiển thị tổng của hai số 25 và 75.
5. Viết câu lệnh để hiển thị ra màn hình hai giá trị: số thực 5.5 và chuỗi kí tự "hà nội".

6. Hãy viết lệnh in ra màn hình dòng chữ "Kết quả của 5 + 3 là: " và kết quả của phép tính 5 + 3.

7. Viết câu lệnh để in ra màn hình ba số 10, 20 và 30 trên cùng một dòng, và các số cách nhau bởi một dấu cách.

8. Hãy viết câu lệnh Python để hiển thị kết quả của phép toán (8 + 2) * 5.

d. Trong màn hình soạn thảo thực hiện các yêu cầu sau:

Nhập và chạy chương trình đầu tiên có tên Bai1.py.

```
#Chương trình đầu tiên
print("Xin chào!")
```

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Có mấy loại ngôn ngữ lập trình?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Chương trình dịch dùng để làm gì?

A. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

B. Dịch từ ngôn ngữ máy sang hợp ngữ.

C. Dịch từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy.

D. Dịch từ hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Câu 3: Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao do Guido van Rossum, người Hà Lan tạo ra và ra mắt lần đầu vào năm nào?

A. 1993 B. 1992 C. 1990 D. 1991

Câu 4: Môi trường lập trình có bao nhiêu chế độ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Môi trường lập trình python có hai chế độ, đó là những chế độ nào là?

A. Chế độ con trỏ và chế độ dấu nhắc.

B. Chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo.

C. Chế độ soạn thảo và chế độ con trỏ.

D. Chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ con trỏ.

Câu 6: Trong một phiên làm việc với python, ta có thể gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc nào sau đây?

A. <<< B. >> C. >>> D. >

BÀI 17: BIẾN VÀ LỆNH GÁN

I. Lý thuyết

1. Biến và lệnh gán:

- Biến là tên (định danh) của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) và giá trị đó có thể được thay đổi khi thực hiện chương trình.
- Biến trong Python được tạo ra khi thực hiện lệnh gán.
- Khi thực hiện lệnh gán, <giá trị> bên phải sẽ được gán cho <biến>.
- Biến trong Python được xác định kiểu dữ liệu tại thời điểm gán giá trị nên không cần khai báo trước kiểu dữ liệu cho biến.

❖ **Cú pháp Lệnh gán giá trị cho biến**

```
<biến>  = <giá trị>
```

Ví dụ 1:



A. Các kiểu gán giá trị cho biến:

Loại	Ví dụ
Gán nhiều biến với một giá trị: `biến_1 = biến_2 = giá_trị`	**a = b = 10** **print(a, b) # 10 10** **# a và b cùng nhận giá trị 10.**

Gán nhiều biến với nhiều giá trị:
`biến_1, biến_2 = giá_trị_1, giá_trị_2`
	a, b = 3, 5
	print(a, b) # 3 5
	`a, b = b, a`
	`print(a, b) # 5 3`

e. Quy tắc đặt tên biến trong ngôn ngữ lập trình python:

- Chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới "_".
- Không bắt đầu bằng chữ số.
- Phân biệt chữ hoa và chữ thường.

2. Các phép toán trên một số kiểu dữ liệu cơ bản:

a) Phép toán trên kiểu dữ liệu số:

Phép toán	Ví dụ
Số học: – Cộng, trừ, nhân chia: + - * / – Chia nguyên: // – Chia dư: %	**print(7 + 3, 7 - 3) # 10 4** **print(7 * 3, 7 / 2) # 21 3.5** **print(7 // 2, 7 % 2) # 3 1**

– Lũy thừa: **	`2 ** 3  # 8`
	`5 ** 2  # 25`
	`print(2 + 3 * 4, (2 + 3) * 4)  # 14 20`

– Tất cả các phép toán đều được thực hiện từ trái sang phải, riêng phép lũy thừa (**) thì thực hiện từ phải sang trái.
– Thứ tự thực hiện các phép tính như sau: phép lũy thừa ** có ưu tiên cao nhất, sau đó là các phép toán /, *, //, %, cuối cùng là các phép toán +, -.
– Nếu có ngoặc thì biểu thức trong ngoặc được ưu tiên thực hiện trước.
– Trong biểu thức có cả số thực và số nguyên thì kết quả sẽ có kiểu số thực

Ví dụ:

```
7 / 2  # 3.5 (float)
2 + 3.0  # 5.0 (float)
```

b) Phép toán với dữ liệu kiểu xâu ký tự:

Phép toán	Ví dụ
Nối xâu: +	`s = "Tin" + " học"` `print(s)  # Tin học`
Lặp n lần xâu gốc: *	`s = "Ha" * 3` `print(s)  # HaHaHa`

❖ **Ghi nhớ:**

+ Các phép toán trên dữ liệu kiểu số: +, -, *, /, //, %, **.
+ Các phép toán trên dữ liệu kiểu xâu: + (nối xâu) và * (lặp)

3. **Từ khóa:**

– Từ khóa là các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình.
– Khi viết chương trình không được đặt tên biến hay các định danh trùng với từ khóa.

❖ **Một số từ khóa trong Python phiên bản 3.x.**

False	break	else	if	not	as	from
True	class	except	import	or	assert	global
None	continue	finally	in	pass	del	lambda
and	def	for	is	raise	elif	nonlocal
while	with	yield	try	return		

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Cú pháp của lệnh gán nào sau đây là đúng:

A. <biến> = <giá trị>
B. <biến> : <giá trị>
C. <biến> := <giá trị>;
D. <biến> : <giá trị>;

Câu 2: Trong Python ta có thể gán biểu thức cho biến. Vậy câu lệnh gán biểu thức cho biến nào sau đây là đúng?

A. <biến> := <biểu thức>;
B. <biến> : <biểu thức>
C. <biến> = <biểu thức>
D. <biến> : <biểu thức>;

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Tên biến trong Python không bắt đầu bằng chữ số và có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

B. Tên biến trong Python chỉ gồm chữ cái tiếng Anh.

C. Tên biến trong Python chỉ gồm chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới.

D. Tên biến trong Python chỉ gồm chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới, không bắt đầu bằng chữ số và phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Câu 4: Tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. 123abc B. _name C. Tin hoc10 D. M123&b

Câu 5: Câu lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
>>> (12 - 10//2)**2-1
```

A. 50 B. 49 C. 48 D. 51

BÀI 18: CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN

I. Lý thuyết

1. Các lệnh vào ra đơn giản:

a. *Nhập dữ liệu từ bàn phím:*

Cú pháp	`<biến> = input([Dòng thông báo])`
Hoạt động	**Dòng thông báo**: là tham số tuỳ chọn

Ví dụ	`input() hiển thị thông báo (nếu có),`
	`đợi người dùng nhập và nhấn Enter,`
	`trả về dữ liệu kiểu xâu str.`
	`ten = input("Nhập tên: ")`
	`print("Xin chào", ten)`

b. *Xuất dữ liệu ra màn hình:*

Cú pháp	`print(giá_trị_1, giá_trị_2, sep=' ', end='\n')`
Hoạt động	**Giá trị** là giá trị muốn in ra màn hình. Có thể in một hoặc nhiều giá trị, và các giá trị có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau (số, chuỗi, biến, phép toán,...) **Tham số sep** xác định ký tự phân tách giữa các đối tượng xuất. Mặc định ký tự phân tách là khoảng trắng **Tham số end** xác định ký tự kết thúc dòng. Mặc định ký tự kết thúc dòng là xuống dòng.

Ví dụ	`print() đưa các giá trị ra màn hình.`
	`Có thể tùy chọn dấu phân cách sep`
	`và kí tự kết thúc end.`
	`print("Tin", "học", 10)`
	`print(1, 2, 3, sep="-")  # 1-2-3`
	`print("Xin chào", end=" ")`
	`print("bạn")  # Xin chào bạn`

2. Kiểu dữ liệu

a. *Các loại kiểu dữ liệu:*

Kiểu	Ký hiệu	Miền giá trị
Số nguyên	int	Tập số nguyên Z
Số thực	float	Tập số thực R
Xâu	str	Các ký tự trong bảng mã ASCII

Logic	bool	True, False

❖ **Lưu ý:** Trong Python, **không cần chỉ định kiểu dữ liệu** khi khai báo biến. Python sẽ **tự động xác định kiểu dữ liệu** dựa trên giá trị của biến.

b. Xác định kiểu dữ liệu của một biến, hoặc một giá trị:

Cú pháp	Ví dụ

`Type (<giá trị/biến/biểu thức>)`	`type(10) # <class 'int'>`
	`type(3.5) # <class 'float'>`
	`type("10") # <class 'str'>`
	`type(True) # <class 'bool'>`
	`x = 12`
	`type(x) # <class 'int'>`

c. Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu:

Cú pháp	Ví dụ

Chuyển đổi số thực, xâu số nguyên thành số nguyên
`int(<float/ str số nguyên>)`
	`int(3.8) # 3`
	`int("25") # 25`
	`int(-3.8) # -3`

Chuyển đổi số nguyên, xâu số nguyên, xâu số thực thành số thực
`float(<int/str số nguyên/str số thực>)`
	`float(3) # 3.0`
	`float("2.5") # 2.5`
	`float("12") # 12.0`
	`# Xâu phải biểu diễn số hợp lệ.`

Chuyển đổi số nguyên/số thực/logic thành xâu ký tự
`str(<int/float/bool>)`
	`str(15) # '15'`
	`str(2.5) # '2.5'`
	`str(True) # 'True'`
	`str(False) # 'False'`

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Xét đoạn chương trình sau:

```
m= int(input("Nhập số nguyên m:"))
n=int(input("Nhập số nguyên n:"))
p=int(input("Nhập số nguyên p:"))
print("Tổng 3 số là:", m+n+p)
```

Khi chạy chương trình, nếu nhập m=1, n=2, p=3. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. Tổng 3 số là: 6 B. Tổng 3 số là 6 C. Tổng 3 số là: 6 D. Tổng 3 số là 6

Câu 2: Lệnh nào sau đây dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

A. Lệnh print B. Lệnh input C. Lệnh type D. Lệnh output

Câu 3: Cú pháp của lệnh input nào sau đây là đúng?

A. <biến> : Input(<Dòng thông báo>) B. <biến> : input(<Dòng thông báo>)

C. <biến> = Input(<Dòng thông báo>) D. <biến> = input(<Dòng thông báo>)

Câu 4: Để nhập số tự nhiên n là số nguyên, lệnh nào sau đây là đúng?

A. n = str(input("Nhập số tự nhiên n:")) B. n = int(input("Nhập số tự nhiên n:"))

C. n = input("Nhập số tự nhiên n:") D. n = float(input("Nhập số tự nhiên n:"))

Câu 5: Các lệnh vào ra đơn giản của Python bao gồm:

A. Lệnh input( ) và lệnh print( ) B. Lệnh input( ) và lệnh output( )

C. Python không có lệnh vào ra D. Lệnh print( ) và lệnh output( )

BÀI 19: CÂU LỆNH RẼ NHÁNH IF

I. Lý thuyết

1. Biểu thức logic:

a. *Biểu thức logic là gì?*

- Biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận giá trị True (đúng) hoặc False (sai).
- Giá trị của biểu thức logic thuộc kiểu dữ liệu là kiểu bool
- Các phép toán trên kiểu dữ liệu logic là and (và), or (hoặc) và not (phủ định).

Hãy cho biết mỗi biểu thức sau có giá trị True hay False?

a) 100%4 == 0

b) 111//5 != 20 or 20%3 != 0

b. *Các phép so sánh và phép toán logic*

Phép toán	Ví dụ
Quan hệ: – Lớn hơn, nhỏ hơn: >, < – Lớn hơn/nhỏ hơn hoặc bằng: >=, <= – Bằng: = = – Khác: !=	**5 > 3 # True** **5 >= 5 # True** **5 == 3 # False** **5 != 3 # True** **2 < 3 # True**

Logic
– and, or, not
	True and False # False
	`True or False # True`
	`not True # False`
	`(5 > 3) and (2 < 4) # True`

2. Câu lệnh if

Câu lệnh rẽ nhánh if thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong Python. Khối lệnh rẽ nhánh của if được viết sau dấu ":", cần viết lùi vào và thẳng hàng.

a. *Dạng thiếu:*

Cú pháp	`if <điều kiện>:`
	`  <Khối lệnh>`
	 
	
	Hình 19.2
		Hoạt động
		Bước 1: Kiểm tra điều kiện có phải là giá trị boolean TRUE hay không?
		Bước 2: Nếu đúng thực hiện khối lệnh. Kết thúc câu lệnh if

Ví dụ	**x = 5** **if x > 0: print("Số dương")**	

```
# Chương trình ví dụ if dạng thiếu:

x = int(input("Nhập x: "))

if x > 0:

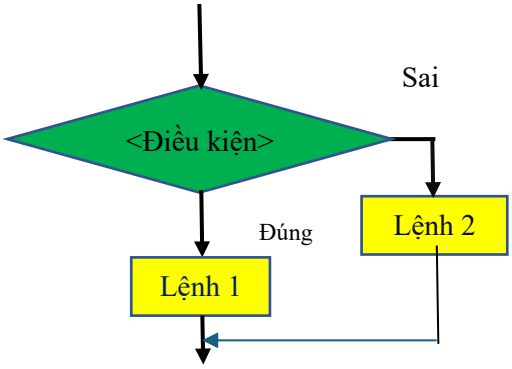
    print("x là số dương")

# Nếu x <= 0, không thực hiện lệnh in.
```

b. Dạng đủ:

Cú pháp

```
if <điều kiện>:
     <Khối lệnh 1>
else:
     <Khối lệnh 2>
```



Hoạt động

Bước 1: Kiểm tra điều kiện có phải là giá trị boolean TRUE hay không?

Bước 2:

- Nếu đúng thực hiện khối lệnh 1.
- Nếu sai thực hiện câu lệnh 2

Bước 3: Kết thúc câu lệnh if-else.

Ví dụ

```
x = int(input("Nhập x: "))

if x % 2 == 0:

    print("Số chẵn")

else:

    print("Số lẻ")

# Mỗi lần chỉ một nhánh được thực hiện.
```

❖ **Ghi chú:**

Tất cả các lệnh trong khối lệnh phải thụt đầu dòng 1 tab hoặc 4 khoảng cách. Nếu vô tình làm thay đổi đầu dòng sẽ gặp lỗi cú pháp.

3. Cấu trúc elif và else

Cú pháp

```
if <điều kiện 1>:
     <Khối lệnh 1>
elif <điều kiện 2>:
     <Khối lệnh 2>
…
elif <điều kiện n>:
     <Khối lệnh n>
else:
     <Khối lệnh n+1>
```

Hoạt động	*Bước 1:* Kiểm tra điều kiện 1 có phải là giá trị boolean TRUE hay không? – Nếu đúng thực hiện khối lệnh 1. Kết thúc câu lệnh if – Nếu sai chuyển sang bước 2. *Bước 2:* Kiểm tra điều kiện 2 có phải là giá trị boolean TRUE hay không? – Nếu đúng thực hiện khối lệnh 2. Kết thúc câu lệnh if – Nếu sai chuyển sang bước 3. – … *Bước n:* Kiểm tra điều kiện n có phải là giá trị boolean TRUE hay không? – Nếu đúng thực hiện khối lệnh n. Kết thúc câu lệnh if – Nếu sai chuyển sang bước n+1. *Bước n+1:* Thực hiện khối lệnh n+1. Kết thúc câu lệnh if

Ví dụ: Thông tin cấp học khi biết số tuổi của một học sinh như sau: Nếu dưới 6 tuổi thì thông báo Học mầm non; Nếu từ 6 đến 12 tuổi thì thông báo Học tiểu học; Nếu từ 12 đến 15 thì thông báo Học trung học cơ sở; Nếu từ 15 đến 18 thì thông báo Học trung học phổ thông; Nếu trên 18 tuổi thì thông báo Học đại học hoặc cao đẳng.

Sử dụng if thiếu

```
tuoi = int(input("Tuổi: "))
if 6 <= tuoi < 12:
    print("Tiểu học")
if 12 <= tuoi < 15:
    print("THCS")
if 15 <= tuoi <= 18:
    print("THPT")
if tuoi > 18:
    print("ĐH hoặc CĐ")
if tuoi < 6:
    print("Học mầm non")
```

Sử dụng if … elif…else..

```
tuoi = int(input("Tuổi: "))
if 6 <= tuoi < 12:
    print("Tiểu học")
elif 12 <= tuoi < 15:
    print("THCS")
elif 15 <= tuoi <= 18:
    print("THPT")
elif tuoi > 18:
    print("ĐH hoặc CĐ")
else:
    print("Học mầm non")
```

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Câu lệnh điều kiện dạng đủ nào sau đây là đúng?

A. if <điều kiện>:
<khối lệnh 1>
else:
<khối lệnh 2>

B. if <điều kiện>;
<khối lệnh 1>
else:
<khối lệnh 2>

C. if <điều kiện>
<khối lệnh 1>
else:
<khối lệnh 2>

D. if <đi Kết quả
<khối lệnh 1>
else
<khối lệnh 2>

Câu 2: Câu lệnh điều kiện dạng thiếu nào sau đây là đúng?

A. if <điều kiện>;
<khối lệnh>

B. if <điều kiện>:
<khối lệnh>

C. if <điều kiện>,
<khối lệnh>

D. if <điều kiện>
<khối lệnh>

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong Python, biểu thức logic là biểu thức nhận hai giá trị True (đúng) và False (sai).
B. Trong Python, biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận giá trị True (đúng) hoặc False (sai).
C. Trong Python, biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận một giá trị True (đúng).
D. Trong Python, biểu thức logic là biểu thức chỉ nhận một giá trị False (sai).

Câu 4: Xét đoạn chương trình sau:

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n:"))
if n%2 == 0:
    print("Số đã nhập là số chẵn!")
else:
    print("Số đã nhập là số lẻ!")
```

Khi chạy chương trình, nếu nhập n=4 thì kết quả hiển thị là:

A. Số đã nhập là số lẻ!
B. Bạn đã nhập sai.
C. Số đã nhập là số chẵn!
D. Phép toán không thực hiện được.

BÀI 20: CÂU LỆNH LẶP FOR

I. Lý thuyết

1. Lệnh lặp for:

Lệnh lặp for là lệnh lặp với số lần biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range().

Cú pháp	`for <biến đếm> in range (<tham số vùng giá trị>):` `  <Khối lệnh>`
Hoạt động	*Bước 1:* – Phát sinh danh sách giá trị của lệnh range – Biến đếm nhận giá trị đầu trong vùng giá trị của lệnh range *Bước 2:* Thực hiện khối lệnh *Bước 3:* Biến đếm nhận giá trị kế tiếp trong vùng giá trị của lệnh range *Bước 4:* Quay lại bước 2

2. Hàm range:

Hàm range	Dạng 1 (đầy đủ):
	`range ([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):`
	– Giá trị đầu, giá trị cuối, bước nhảy: là số nguyên
	– Phát sinh các **giá trị theo chiều tăng dần**
	– Bước nhảy là số nguyên **dương**
	– Giá trị đầu nhỏ hơn giá trị cuối
	– Hàm range trả ra vùng giá trị là giá trị đầu **tăng** đến giá trị lớn nhất nhỏ hơn giá trị cuối, mỗi giá trị hơn nhau 1 đơn vị bước nhảy
	– Ví dụ: **range(2,9,3)** => **vùng giá trị là 2, 5, 8**
	– Phát sinh các **giá trị theo chiều giảm dần**
	– Bước nhảy là số nguyên **âm**
	– Giá trị đầu **lớn** hơn giá trị cuối
	– Hàm range trả ra vùng giá trị là giá trị đầu **giảm** đến giá trị nhỏ nhất nhỏ hơn giá trị cuối, mỗi giá trị hơn nhau 1 đơn vị bước nhảy
	Ví dụ: range(10,1,-2) => vùng giá trị là 10, 8, 6, 4, 2
	
	Dạng 2 (khuyết bước nhảy):
	`range (<giá trị đầu>, <giá trị cuối>):`
	– Bước nhảy có giá trị mặc định là 1
	– Giá trị đầu nhỏ hơn giá trị cuối
	Ví dụ: range(-1,3) => vùng giá trị là -1, 0, 1, 2
	
	Dạng 3 (khuyết giá trị đầu và bước nhảy):
	`range (<giá trị cuối>):`
	– Giá trị cuối là số nguyên dương lớn hơn 0

<table>
<tr><td></td><td>– Giá trị đầu có giá trị mặc định là 0
– Bước nhảy có giá trị mặc định là 1
Ví dụ: range(5) => vùng giá trị là 0, 1, 2, 3, 4</td></tr>
<tr><td>Ví dụ 1</td><td>

```
print('CT FOR CÓ GIÁ TRỊ ĐẦU, GIÁ TRỊ CUỐI, BƯỚC NHẢY ')
for i in range(33,39,2) : print(i)

print('CT FOR CÓ GIÁ TRỊ ĐẦU, GIÁ TRỊ  ')
for i in range(12,15): print(i)

print('CT FOR CHỈ CÓ GIÁ TRỊ C')
for i in range(4): print(i)
```

```
CT FOR CÓ GIÁ TRỊ ĐẦU, GIÁ TRỊ CUỐI, BƯỚC NHẢY
33
35
37
CT FOR CÓ GIÁ TRỊ ĐẦU, GIÁ TRỊ
12
13
14
CT FOR CHỈ CÓ GIÁ TRỊ C
0
1
2
3
```

</td></tr>
<tr><td>Ví dụ 2</td><td>Tham số vùng giá trị của hàm range không đúng => Lệnh for không được thực hiện

```
for i in range(5, 0):
    print(i)
# Dãy range rỗng nên không in số.
```

</td></tr>
<tr><td>Ví dụ 3</td><td>Chương trình tính tổng từ 1 đến 9 được viết bằng cấu trúc for và while:

```
s = 0
for i in range(1, 10):
    s += i
print(s)  # 45
# Tính tổng từ 1 đến 9 bằng for.
s = 0
i = 1
while i < 10:
    s += i
    i += 1
print(s)  # 45
```

</td></tr>
</table>

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Python có mấy dạng câu lệnh lặp:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Câu lệnh với số lần lặp được biết trước, đó là?

A. for B. while C. if D. in

Câu 3: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng:

A. x=0
for i in range(10): x=x+1

B. x=0
for i in range(10): x:=x+1

C. x=0
for i in range(10) x=x+1

D. x:=0
for i in range(10): x=x+1

Câu 4: Hàm range(101) sẽ trả lại vùng giá trị?

A. Từ 1 đến 101. **B.** Từ 0 đến 100. **C.** Từ 1 đến 100. **D.** 101 số ngẫu nhiên.

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

```
for i in range(6):
    print(i)
```

Trong đoạn chương trình trên, câu lệnh lặp được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

III. Thực hành

Hãy **viết chương trình** tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn n, với n cho trước (n = 10).

```
n = 10
s = 0
for i in range(0, n, 2):
    s += i
print(s)  # 20
# Các số: 0, 2, 4, 6, 8.
```

Hãy viết chương trình in các số nguyên nhỏ hơn n (n = 20) và là bội của 3.

```
n = 20
# Xét các số từ 0 đến n - 1.
for i in range(n):
    if i % 3 == 0:
        print(i, end=" ")
# Kết quả: 0 3 6 9 12 15 18
```

BÀI 21: CÂU LỆNH LẶP WHILE

I. Lý thuyết

1. Lệnh lặp while

while là lệnh lặp với số lần không biết trước. Số lần lặp của lệnh while phụ thuộc vào điều kiện của lệnh

Cú pháp

```
while <điều kiện>:
      <Khối lệnh>
```

Hoạt động

Bước 1: Kiểm tra điều kiện 1 có phải là giá trị boolean TRUE hay không?
- Nếu đúng thực hiện khối lệnh. Chuyển sang bước 2
- Nếu sai kết thúc câu lệnh lặp while.

Bước 2: Quay lại bước 1

Ghi chú: Để tránh tạo thành **vòng lặp vô tận**, trong **khối lệnh phải có lệnh có tác dụng làm thay đổi giá trị của biểu thức điều kiện**

Ví dụ 1

```
t = ''
while (t.lower() != 'hết'):
    t = input ('Nhập 1 từ bất kỳ - Nếu muốn kết thúc nhập từ "hết" ')
    print('Bạn vừa nhập từ ', t)
```

```
Nhập 1 từ bất kỳ - Nếu muốn kết thúc nhập từ "hết" hoa hồng vàng
Bạn vừa nhập từ  hoa hồng vàng
Nhập 1 từ bất kỳ - Nếu muốn kết thúc nhập từ "hết" hoa lan
Bạn vừa nhập từ  hoa lan
Nhập 1 từ bất kỳ - Nếu muốn kết thúc nhập từ "hết" hết
Bạn vừa nhập từ  hết
```

Trong ví dụ này liên tục yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi. Nếu người dùng nhập từ "hết" thì sẽ kết thúc vòng lặp và kết thúc chương trình. Nếu người dùng nhập từ khác thì sẽ yêu cầu nhập lại.
- Không thể biết khi nào người dùng sẽ nhập từ "hết". Vì vậy, vòng lặp **while** được gọi là **vòng lặp với số bước lặp không xác định trước**.
- Biến **t** đóng vai trò là **biến điều khiển** cho biểu thức điều kiện

Ví dụ 2

```
sum = 0
i = 1
while i < 10 :
    sum += i # hoặc sum = sum + 1
    i += 1 # hoặc i = i + 1
print('Tổng là: ', sum)
```

```
Tổng là:  45
```

Trong ví dụ này thực hiện việc tính tổng các số từ 1 đến 99. Trong đó biến i sử dụng với vai trò biến đếm. Biến i ban đầu nhận giá trị 1. Qua mỗi vòng lặp i sẽ tăng thêm 1 đơn vị, và biến sum sẽ cộng thêm giá trị bằng i. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại chừng nào i vẫn nhỏ hơn 100. Đến khi i đạt giá trị 100 thì vòng lặp kết thúc.

❖ **Lưu ý:**

Trong trường hợp muốn dừng và thoát ngay khỏi vòng lặp while hoặc for có thể dùng lệnh break.

Ví dụ:

```
for i in range(10):
    if i == 5: break
```

```
    print(i)
# In 0, 1, 2, 3, 4 rồi dừng.
```

2. Cấu trúc lập trình

Có ba cấu trúc lập trình cơ bản của các ngôn ngữ lập trình bậc cao gồm: cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.

- **Cấu trúc tuần tự**: Khối gồm các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới, được thể hiện bằng các câu lệnh như gán giá trị, nhập/xuất dữ liệu, …
- **Cấu trúc rẽ nhánh**: Khối các câu lệnh chỉ được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện nào đó là đúng hay sai, được thể hiện bằng câu lệnh if.
- **Cấu trúc lặp**: Khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tùy theo điều kiện nào đó vẫn còn đúng hay sai, được thể hiện bằng các câu lệnh lặp for, while.

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Python có mấy dạng câu lệnh lặp:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 2: Câu lệnh với số lần lặp không biết trước?

A. for **B**. while **C**. if **D**. in

Câu 3: <điều kiện> trong câu lệnh lặp với số lần không biết trước là:

A. Hàm toán học. **B.** Biểu thức logic.
C. Biểu thức quan hệ. **D.** Biểu thức tính toán.

Câu 4: Câu lệnh lặp với số lần không biết trước, <khối lệnh> được thực hiện khi:

A. <điều kiện> sai. **B.** <điều kiện> đúng.
C. <điều kiện> lớn hơn 0. **D.** <điều kiện> bằng 0.

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

```
s=0
i=1
while i<=5:
    s=s+1
    i=i+1
```

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của s là:

A. 9 **B.** 5 **C.** 15 **D.** 10

III. Thực hành

Bài 1. Hãy viết một chương trình Python để tính tổng các số nguyên từ 1 đến 9.

Bài 2. Hãy viết một chương trình Python để tính tổng bình phương của các số nguyên từ 1 cho đến khi bình phương của số đó nhỏ hơn 100.

Bài 3. Hãy viết một chương trình Python để in ra các số chẵn từ 2 đến 8 trên cùng một dòng.

Bài 4. Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang

Bài 5. Viết chương trình in ra màn hình dãy các chữ cái tiếng Anh từ "A" đến "Z" theo ba hàng ngang trên màn hình, hai hàng ngang đầu có 10 chữ cái, hàng thứ ba có 6 chữ cái.

Bài 6. Cho dãy số 1, 4, 7, 10, ... Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100

Bài 7. Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1.

Bài 8. Viết chương trình in ra các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 ... 10
11 12 ... 20
.....
91 92 ... 100

Bài 9. Hãy viết một chương trình Python để in ra danh sách 12 tháng trong năm và một dòng thông báo cuối cùng như hình sau.

```
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Trên đây là danh sách 12 tháng của năm
```

Bài 10. Các phần mềm ứng dụng mang tính cá nhân thường dùng mật khẩu để xác nhận quyền sử dụng. Em hãy viết một đoạn chương trình yêu cầu người dùng nhập mật khẩu. Người dùng sẽ được yêu cầu nhập lại cho đến khi nhập đúng mật khẩu. Biết mật khẩu đúng là **"Nguyenkhuyen@123".**

Dưới đây là input và output của bài tập:

Input (Những gì người dùng nhập vào)	**Output (Những gì chương trình hiển thị)**
nguyenkhuyen123	Yêu cầu nhập lại mật khẩu
123456	Yêu cầu nhập lại mật khẩu
Nguyenkhuyen@123	Bạn đã nhập đúng mật khẩu

BÀI 22&23: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH VÀ MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU DANH SÁCH

I. Lý thuyết

1. Khởi tạo và truy xuất giá trị kiểu list

Cú pháp

Khai báo và gán giá trị biến kiểu list (khởi tạo):

```
<mylist> = [<value1>, <value2>, <value3>, …]
```

Danh sách không chứa phần tử nào hay còn gọi là rỗng/trống/null

```
<list> = []
```

Truy xuất giá trị phần tử

– Truy xuất đến một phần tử tại vị trí index trong list:

```
<mylist>[<index>]
```

+ Chỉ số (index) phần tử đầu: 0
+ Chỉ số (index) phần tử thứ 2: 1
+ Chỉ số (index) phần tử cuối: -1
+ Chỉ số (index) phần tử kế cuối (phần tử thứ 2 tính từ cuối): -2

– Truy xuất từ phần tử có chỉ số m đến chỉ số n (m<n):

```
<mylist>[m:n ]
```

– Truy xuất từ phần tử đầu tiên (chỉ số 0) đến chỉ số n:

```
<mylist>[:n]
```

– Truy xuất từ phần tử chỉ số m đến phần tử cuối:

```
<mylist>[m:]
```

Tạo danh sách rỗng: <tên List> = []

Ví dụ: A=[]

Ghi chú

– Các giá trị list trong Python được viết trong dấu ngoặc vuông [], cách nhau bởi dấu phẩy.
– Các phần tử lưu theo thứ tự đã cho, được đánh số (chỉ mục) bắt đầu từ số 0.
– Các phần tử trong list có thể có kiểu dữ liệu khác nhau và có thể có giá trị trùng lặp
– Phần tử trong list có thể là một list khác.

Ví dụ

Khai báo và gán giá trị cho biến **ten**, tất cả các phần tử trong list có kiểu chuỗi **str:**

```
ten = ['phong', 'hoa', 'mai', 'quốc', 'dũng']
```

Khai báo và gán giá trị cho biến **toan**, tất cả các phần tử trong list có kiểu số thực **float** và có **giá trị trùng:**

```
toan = [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]
```

Khai báo và gán giá trị cho biến **hocsinh1**, các phần tử trong list có kiểu chuỗi **str**, kiểu **int**, kiểu **float:**

```
hocsinh1 = [9, 'Hoà Lan', 8.5, 9.0, 7.8]
```

Khai báo và gán giá trị cho biến **tb**, các phần tử trong list là **các list khác:**

```
tb = [['phúc', 'long', 'mai'],[8.5, 9.0, 9.0]]
```

Khai báo và gán giá trị cho biến **lop**, các phần tử trong list có kiểu chuỗi **str**, kiểu **list:**

```
lop = ['11A4','Phạm Mỹ Phương',hocsinh1, hocsinh2]
```

Xuất giá trị biến **ten:**

```
print('BIẾN ten LƯU CÁC GIÁ TRỊ: ',ten)
```

Xuất giá trị phần tử đầu tiên của biến **lop**:

```
print('LỚP : ',lop[0])
```

Xuất giá trị phần tử kế cuối của biến **ten**:

```
print('GIÁ TRỊ CỦA PHẦN TỬ CUỐI CỦA BIẾN ten: ',ten[-1])
```

Ví dụ gồm các câu lệnh khởi tạo giá trị cho các biến list và xuất giá trị:

```
tb = [['phúc', 'long', 'mai'],[8.5, 9.0, 9.0]]
ten = ['phong', 'hoa', 'mai', 'quốc', 'dũng']
toan = [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]
hocsinh1 = [9, 'Hoà Lan', 8.5, 9.0, 7.8]
hocsinh2 = [8, 'Hùng Dũng', 8.0, 7.0, 9.8]
lop = ['11A4','Phạm Mỹ Phương',hocsinh1, hocsinh2]
print('BIẾN ten LƯU CÁC GIÁ TRỊ: ',ten)
print('BIẾN toan LƯU CÁC GIÁ TRỊ: ',toan)
print('LỚP : ',lop[0])
print('GVCN: ',lop[1])
print('TÊN VÀ ĐIỂM CỦA HỌC SINH SỐ 9: ',lop[2])
print('GIÁ TRỊ CỦA PHẦN TỬ CUỐI CỦA BIẾN ten: ',ten[-1])
print(lop[3][1])
print(ten[-3:-1])
print(ten[:-1])
print(ten[0:])
```

```
BIẾN ten LƯU CÁC GIÁ TRỊ:  ['phong', 'hoa', 'mai', 'quốc', 'dũng']
BIẾN toan LƯU CÁC GIÁ TRỊ:  [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]
LỚP :  11A4
GVCN:  Phạm Mỹ Phương
TÊN VÀ ĐIỂM CỦA HỌC SINH SỐ 9:  [9, 'Hoà Lan', 8.5, 9.0, 7.8]
GIÁ TRỊ CỦA PHẦN TỬ CUỐI CỦA BIẾN ten:  dũng
Hùng Dũng
['mai', 'quốc']
['phong', 'hoa', 'mai', 'quốc']
['phong', 'hoa', 'mai', 'quốc', 'dũng']
```

2. Một số thao tác với kiểu dữ liệu danh sách

a. Thay đổi giá trị của phần tử:

Cú pháp	Thay đổi giá trị của phần tử thứ i: `<tên list>[<chỉ số>] = <giá trị>`

Ví dụ	– Thay đổi giá trị của **phần tử đầu tiên** của biến **toan**
	`toan[0] = 9.0`
	`print(toan[0])  # 9.0`
	`# Phần tử đầu tiên có chỉ số 0.`
	– Thay đổi giá trị phần tử **thứ 2** trong **phần tử đầu tiên** của biến **tb**
	`tb[0][1] = 8.5`
	`print(tb[0][1])  # 8.5`
	`# Chỉ số 0 chọn danh sách đầu.`
	`# Chỉ số 1 chọn phần tử thứ hai.`

b. Duyệt các phần tử

Có nhiều thuật toán để duyệt các phần tử trong list, dưới đây gợi ý sử dụng câu lệnh for để duyệt các phần tử:

Ví dụ

```
x = ['b','f','a','m']
for i in x:
    print(i,end=' ')
```

hoặc

```
x = ['b','f','a','m']
for i in range(len(x)):
    print(x[i],end=' ')
```

Kết quả xuất ra màn hình:

```
b f a m
```

3. Các toán tử, lệnh và phương thức xử lý danh sách:

a. Các toán tử

Stt	Tên lệnh	Ví dụ
1	`<mylist1> + <mylist2>` Ghép các danh sách 2 vào danh sách 1	A = [1, 2]; B = [3, 4] C = A + B print(C) # [1, 2, 3, 4]
2	`<mylist> * n` Ghép thêm n lần danh sách vào sau danh sách	A = [1, 2]; B = A * 3 print(B) # [1, 2, 1, 2, 1, 2]

Stt	Tên lệnh	Ví dụ
		A = [1, 3, 5]
3	**<value> in <mylist>** Trả ra kết quả giá trị value có trong danh sách không	**print(3 in A) # True** **print(2 in A) # False** **print(2 not in A) # True**

b. Các lệnh và phương thức:

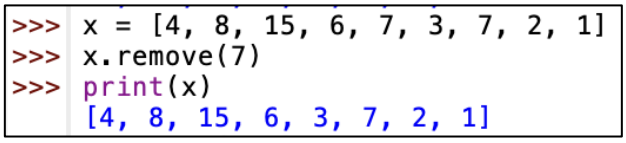
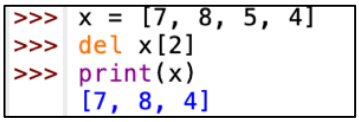
Stt	Tên lệnh/phương thức	Ví dụ

1	**len(<mylist>)**
	Trả về độ dài của list
		`>>> toan = [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]`
		`>>> print(len(toan))`
		`7`

2	**<mylist>.append(<value>)**
	Thêm giá trị vào cuối list
		`>>> toan = [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]`
		`>>> toan.append('het')`
		`>>> print(toan)`
		`[7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5, 'het']`
		
		`>>> toan = [7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5]`
		`>>> x=10.0`
		`>>> toan.append(x)`
		`>>> print(toan)`
		`[7.5, 8.8, 9.5, 5.0, 8.5, 7.5, 7.5, 10.0]`

3	**<mylist>.insert(index, value)**
	Chèn giá trị value vào vị trí index
	Nếu index>0 và index>=len: chèn vào cuối danh sách
	Nếu index<0 và index<=-len: chèn vào đầu danh sách.
		Chèn tại chỉ số 1, giá trị 'z'
		`>>> x = ['a', 'b','c']`
		`>>> x.insert(1,'z')`
		`>>> print(x)`
		`['a', 'z', 'b', 'c']`
		
		Chèn tại chỉ số -2 (có nghĩa là chỉ số 1 do 3-2=1), giá trị 'z'
		`>>> x = ['a', 'b','c']`
		`>>> x.insert(-2,'w')`
		`>>> print(x)`
		`['a', 'w', 'b', 'c']`
		
		Chèn tại chỉ số cuối cùng (do 4>3), giá trị 'z'
		`>>> x = ['a', 'b','c']`
		`>>> x.insert(4,'0')`
		`>>> print(x)`
		`['a', 'b', 'c', '0']`
		
		Chèn tại chỉ số 0 (do -4<-3), giá trị 'z'
		`>>> x = ['a', 'b','c']`
		`>>> x.insert(-4,'ss')`
		`>>> print(x)`
		`['ss', 'a', 'b', 'c']`

5	**<mylist>.clear()**
	Xoá toàn bộ danh sách
		`>>> x = ['a', 'b','c']`
		`>>> x.clear()`
		`>>> print(x)`
		`[]`

6	**<list>.remove(<value>)** Xoá phần tử đầu tiên của danh sách có giá trị value	
7	**del mylist[index]** Xoá phần tử tại vị trí index	

Bài tập:

Yêu cầu	Học sinh điền vào phần bên dưới
Thêm phần tử **x** vào **cuối** danh sách A	**A.append(x)**
Chèn phần tử **x** vào **vị trí k** của danh sách A	**A.insert(k, x)**
Xóa toàn bộ dữ liệu của danh sách A	**A.clear()**
Xóa phần tử x ra khỏi danh sách A	**A.remove(x)**

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

```
A=[1,0,"One",9,15,"Two",True,False]
del(A[5])
print(A)
```

A. [1,0,'One',9,15,'Two',True]
B. [0,'One',9,15,'Two',True,False]
C. [1,0,'One',9,15,True,False]
D. [1,0,'One',9,15,true,False]

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chỉ số của danh sách bắt đầu từ 0 đến len()-1, trong đó len() là lệnh tính độ dài của danh sách.
B. Có thể duyệt lần lượt các phần tử của danh sách bằng lệnh for kết hợp với vùng giá trị của lệnh range()
C. Chỉ số của danh sách bắt đầu từ 0 đến len(), trong đó len() là lệnh tính độ dài của danh sách.
D. Các phần từ của danh sách có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Câu 3: Cho danh sách

```
A=[1,0,"One",9,15,"Two",True,False]
```

Hãy cho biết giá trị của phần tử A[2]?

A. 'One'
B. 'Two'
C. 0
D. 9

Câu 4: Đoạn chương trình sau cho kết quả là:

```
A=[2,3,4,5]
A.append(10)
print(A)
```

A. [2,3,4,5,10]
B. [2,3,4,10,5]
C. [10,2,3,4,5]
D. [2,3,4,10]

Câu 5. Để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách hay không, ta dùng cú pháp nào sau đây?

A. <giá trị> insert <danh sách>
B. <giá trị> on <danh sách>
C. <giá trị> in <danh sách>
D. <danh sách> in <giá trị>

Câu 6: Đoạn chương trình sau cho kết quả là:

```
A=[1,2,3,4,5]
A.clear()
print("A=",A)
```

A. A=[2,3,4,5]
B. A=[1,2,3,4,5]
C. A=[1,2,3,4]
D. A=[]

Câu 7: Các dòng lệnh sau cho kết quả là dãy số nào?

```
A=[1,4,10,0]
A.insert(3,5)
print(A)
```

A. [1,4,10,3,0]
B. [1,4,10,5,0]
C. [1,4,10,0,5]
D. [1,4,10,0,3]

Câu 8: Danh sách A trước và sau lệnh insert() là [4,8,10,1] và [4,8,10,5,1]. Lệnh đã dùng là gì?

A. Lệnh đã dùng là A.insert(3,5)
B. Lệnh đã dùng là A.insert(5,3)
C. Lệnh đã dùng là A.insert(4,5)
D. Lệnh đã dùng là A.insert(2,5)

Câu 9: Lệnh A.insert(k,x) dùng để làm gì?

A. Chèn phần tử x vào vị trí k của danh sách A
B. Chèn phần từ k vào vị trí x của danh sách A
C. Xóa phần tử k và x của danh sách A
D. Chèn phần tử k và x vào danh sách A

III. Thực hành

Bài 1. Cho dãy số nguyên A=[3, 4, 6, 1, 9, 8, 19, 2, 16], viết chương trình in ra dãy số nguyên A, mỗi số cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Bài 2. Cho dãy số nguyên A=[3, 4, 6, 1, 9, 8, 19, 2, 16], viết chương trình in ra các số ở vị trí số 3 và 4 của dãy số nguyên A, mỗi số cách nhau bởi 1 khoảng cách.

Bài 3. Cho dãy số nguyên A=[3, 4, 6, 1, 9, 8, 19, 2, 16], viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Bài 4. Cho dãy số nguyên A=[1, 2], viết chương trình thêm số 10 vào cuối dãy A.

Bài 5. Nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên các bạn lớp em và in ra danh sách các tên đó, mỗi tên trên một dòng.

Bài 6. Nhập một dãy số từ bàn phím. Tính tổng, trung bình của dãy và in dãy số trên một hàng ngang

Bài 7. Viết đoạn code Python xóa phần tử cuối cùng của danh sách A= [1, 0, 10, 9, -1, 14, 7, 8].

Bài 8. Cho dãy số A=[1, 0, 10, 9, -1, 14, 7, 8]. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất

Bài 9. Nhập số n từ bàn phím, sau đó nhập danh sách n tên học sinh trong lớp và in ra danh sách học sinh này, mỗi tên học sinh trên một dòng. Yêu cầu danh sách được in ra theo thứ tự ngược lại thứ tự đã nhập.

Bài 10. Cho trước dãy số A như sau A=[8, 5, 3, -3, 1.5, 7]. Viết chương trình xoá đi các phần tử có giá trị nhỏ hơn 0 từ A.

Bài 11. Cho trước dãy số A. Viết phương trình tìm và chỉ ra vị trí đầu tiên của dãy số A mà ba số hạng liên tiếp có giá trị là 1, 2, 3. Nếu tìm thấy thì thông báo vị trí tìm thấy, nếu không thì thông báo "Không tìm thấy mẫu"

Bài 12. Cho dãy số [1, 2, 2, 3, 4, 5, 5]. Viết lệnh thực hiện:

A) Chèn số 1 vào ngay sau giá trị 1 của dãy.

B) Chèn số 3 và số 4 vào danh sách để dãy có số 3 và số 4 liền nhau hai lần.

Bài 13. Cho trước dãy số A. Viết chương trình thực hiện dãy công việc sau:

- Xóa đi một phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử của dãy là số lẻ
- Xóa đi hai phần tử ở chính giữa của dãy nếu số phần tử của dãy là số chẵn

Bài 14. Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số thứ tự chẵn đầu tiên.

Bài 15. Dãy số Fibonacci được xác định như sau:

Fo = 0

F1 = 1

Fn = Fn-1 + Fn-2(với n>=2).

Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số hạng đầu của dãy Fibonacci.

BÀI 24&25: XÂU KÍ TỰ VÀ MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Xâu ký tự	Xâu ký tự trong Python là **một dãy có thứ tự các kí tự Unicode, được đặt trong dấu nháy đơn, nháy kép hoặc cặp ba dấu nháy. Xâu có thể rỗng; kí hiệu kiểu dữ liệu là str. Xâu là kiểu bất biến: không gán trực tiếp để đổi riêng một kí tự.**
	
	Ký hiệu là **str**.
	Ví dụ:
	`s = "Tin học 10"`
	`t = 'Python'`
	`r = ""  # Xâu rỗng`
	`print(len("Python"))  # 6`

Chỉ mục (indexing) và truy xuất ký tự	Truy cập từng ký tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ **0** đến **độ dài của xâu trừ 1**. **chuỗi[vị trí]** **Ví dụ** **`s = "Python"`** **`print(s[0])  # P`** **`print(s[2])  # t`** **`print(s[-1])  # n`**
So sánh chuỗi	Dùng các toán tử: ==, !=, <, >, <=, >= So sánh theo thứ tự bảng chữ cái Unicode Ví dụ `print("apple" < "banana")  # True`

Toán tử in	1. Toán tử in được dùng để kiểm tra xem một chuỗi con có nằm trong một chuỗi khác hay không.
	2. Trả về kết quả kiểu bool (True hoặc False).
	
	Xâu_con in xâu_lớn
	Ví dụ
	`s = "Tin học 10"`
	`print("học" in s)  # True`
	`print("Toán" in s)  # False`
	`print("Toán" not in s)  # True`

2. Duyệt ký tự trong xâu

Duyệt bằng lệnh for … in	Biến c sẽ được gán lần lượt các ký tự của xâu s từ đầu đến cuối, **c** lần lượt là **"A", "I", …**
	`s = "AI là tương lai"`
	`for c in s:`
	`    print(c)`

Duyệt bằng lệnh for … in range	Biến i lần lượt gán giá trị từ 0 đến chiều dài xâu s trừ 1. Ký tự tại chỉ số **i** là **s[i]**
	`s = "Python"`
	`for i in range(len(s)):`
	`  print("Vị trí", i, "là ký tự", s[i])`

3. Một số lệnh/phương thức làm việc với xâu

Phương thức	Chức năng	Ví dụ
len(s)	Trả về độ dài chuỗi	`len("Python")` → 6
s.lower()	Chuyển chuỗi thành chữ thường	`"Hello".lower()` → "hello"
s.upper()	Chuyển chuỗi thành chữ hoa	`"Hello".upper()` → "HELLO"
s.find(t)	Tìm vị trí chuỗi con t trong s	`"python".find("th")` → 2
s.replace(a,b)	Thay thế chuỗi a bằng chuỗi b trong s	`"hoc sinh".replace("sinh", "vien")` → "hoc vien"
s.split()	Tách chuỗi thành danh sách các từ dựa trên dấu cách	`"Tin học 10".split()` → ['Tin', 'học', '10']
' '.join(L)	Ghép các phần tử trong danh sách L thành chuỗi với dấu cách	`' '.join(['Python', 'lớp', '1` → "Python lớp 10"

❖ **Ghi nhớ**

- Python không cho phép thay đổi ký tự trong xâu hiện có!
- Python không có kiểu dữ liệu kí tự. Kí tự chính là xâu có độ dài 1. Xâu rỗng
- được định nghĩa như sau: empty= ""
- Xâu kí tự trong Python là dãy các kí tự Unicode. Xâu có thể coi là danh sách các kí tự nhưng không thay đổi từng kí tự của xâu. Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len ()-1.

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Xâu kí tự nào sau đây không hợp lệ?

A. "Tây nguyên" **B.** 11111111=256

C. '123&*()+-ABC' **D**.'1010110&0101001'

Câu 2: Đoạn chương trình sau cho kết quả là:

```
s= "tinhoc1-ket noi tri thuc"
dem=0
for ch in s:
    if "a" <= ch <= "z":
        dem=dem+1
print(dem)
```

A. 20 **B**. 18

C. 21 **D**. 19

Câu 3: Cho s1= "abc", s2= "ababcabca". Các biểu thức sau đây, biểu thức nào cho kết quả sai (False)?

A. "abcabca" in s2 **B.** "abc123" in s2

C. s1 + s1 in s2 **D.** s1 in s2

Câu 4: Xâu kí tự '123&*()+-ABC' có độ dài là:

A. 12 **B**. 11

C. 9 **D**. 10

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là **SAI**?

A. Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len()

B. Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len() -1

C. Xâu kí tự trong Python là dãy kí tự Unicode

D. Xâu có thể được coi là danh sách các kí tự nhưng không thay đổi từng kí tự của xâu.

Câu 6: Cú pháp của lệnh join() là:

A. "Kí tự nối" : join(<danh sách>)

B. "Kí tự nối" . join(<danh sách>)

C. "Kí tự nối" . join(<xâu mẹ>)

D. "Kí tự nối" . join(<xâu con>)

Câu 7: Các dòng lệnh sau đây cho kết quả là gì?

S=['Tin', 'học', '10', 'kết', 'nối', 'tri', 'thức'] "-".join(s)

A. 'Tin, học, 10, kết, nối, tri, thức' **B**. 'Tin học 10 kết nối tri thức'

C. 'Tin'-'học'-'10'-'kết'-'nối'-'tri'-'thức' **D.** 'Tin-học-10-kết-nối-tri-thức'

Câu 8: Cú pháp đơn của lệnh find() là:

A. <xâu con>.find(<xâu mẹ>) **B.** <xâu mẹ>:find(<xâu con>)

C. <xâu mẹ>.find(<xâu con>) **D.** <xâu con>:find(<xâu mẹ>)

Câu 9: Biểu thức kiểm tra <xâu 1> nằm trong <xâu 2> là:

A. <xâu 1> of <xâu 2> **B.** <xâu 1> on <xâu 1>

C. <xâu 2> in <xâu 1> **D.** <xâu 1> in <xâu 2>

Câu 10: Cú pháp của lệnh split() là:

A. <xâu mẹ>.split(<xâu con>) **B.** <xâu mẹ>:split(<kí tự tách>)

C. <xâu mẹ>:split(<xâu con>) **D.** <xâu mẹ>.split(<kí tự tách>)

III. Thực hành

Bài 1. Viết chương trình nhập số tự nhiên n là số học sinh, sau đó nhập họ và tên học sinh. Lưu họ và tên học sinh vào một danh sách. In danh sách ra màn hình, mỗi họ tên trên một dòng.

Bài 2. Nhập một xâu kí tự S từ bàn phím rồi kiểm tra xem xâu S có chứa xâu con "10" không.

Bài 3. Cho hai xâu s_1, s_2. Viết đoạn chương trình chèn xâu s_1 vào giữa s_2, tại vị trí len(s_2)//2. In kết quả ra màn hình.

Bài 4. Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên học sinh. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là "Hương".

Bài 5. Viết chương trình nhập nhiều số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Khi nhập xong thông báo số lượng các số đã nhập và in các số này thành hàng ngang.

Bài 6. Viết chương trình nhập một xâu kí tự có thể có nhiều dấu cách giữa các từ. Sau đó chỉnh sửa xâu kí tự đó sao cho giữa các từ chỉ có một dấu cách. In xâu kết quả ra màn hình.

Bài 7. Viết chương trình nhập số tự nhiên n, rồi nhập họ tên của n học sinh. Sau đó in ra danh sách tên học sinh theo hai cột, cột 1 là tên, cột 2 là họ đệm.

Bài 8. Viết chương trình nhập nhiều số (số nguyên hoặc số thực) từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Sau đó in ra màn hình tổng các số đã nhập.

Bài 9. Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

Bài 10. Viết chương trình nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, cách nhau bởi dấu cách và đưa ra kết quả là UCLN của hai số này.

Bài 11. Viết chương trình nhập số tự nhiên n rồi nhập n họ tên học sinh. Sau đó yêu cầu nhập một tên và thông báo số bạn có cùng tên đó trong lớp.

BÀI 26 & 27: HÀM TRONG PYTHON VÀ THAM SỐ CỦA HÀM

I. Lý thuyết

1. Định nghĩa hàm

Cú pháp Hàm có trả giá trị	Cú pháp thiết lập hàm có trả lại giá trị **def <tên hàm> ([<danh sách tham số>]):** **<Khối lệnh>** **return <giá trị>** Hàm kết thúc khi gặp lệnh return và trả lại giá trị

Ví dụ 1	Viết hàm nhận giá trị số nguyên và trả ra số nguyên đó với giá trị tăng 1 đơn vị.
	Input hàm: số nguyên n
	Output hàm: số nguyên n có trị trị tăng 1 đơn vị
	`def inc(n):`
	`  return n+1`

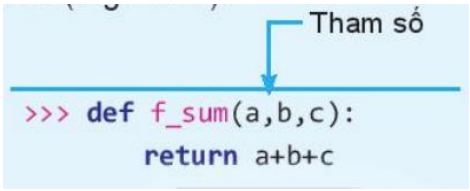
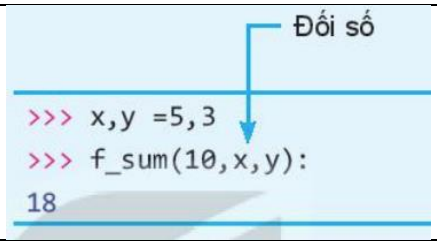
Ví dụ 2	Viết hàm nhận 2 số bất kỳ và trả ra là tổng 2 số đó.
	Input hàm: 2 số bất kỳ
	Output hàm: tổng 2 số đó
	`def tong(a1,b1):`
	`  s = a1 + b1`
	`  return s`

Cú pháp Hàm <u>không</u> trả giá trị	Cú pháp thiết lập hàm không có trả lại giá trị **def <tên hàm> ([<danh sách tham số>]):** **<Khối lệnh>** **return** Hàm kết thúc khi gặp lệnh return và lệnh return không có giá trị trả ra. Nếu hàm không trả ra giá trị có thể **không cần return**

Ví dụ 3	Viết hàm nhập họ tên của người dùng sau đó xuất lời chào với người dùng đó.
	Input hàm: không
	Output hàm: không
	`def meeting():`
	`  ten = input("Nhập họ tên của em: ")`
	`  print("Xin chào ",ten)`

2. Tham số và đối số

Tham số (parameter)	Tham số của hàm được định nghĩa khi khai báo hàm và được dùng như biến trong định nghĩa hàm

Ví dụ 4	
Đối số (argument)	Đối số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm. Số lượng đối số bằng với số tham số trong khai báo hàm
Ví dụ 5	

3. Sử dụng chương trình con

Chương trình con (hàm)	Sử dụng chương trình con có thể giúp phân chia việc giải một bài toán lớn thành giải quyết các bài toán nhỏ. Chương trình chính sẽ có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu hơn. Nếu cần hiệu chỉnh, phát triển và nâng cấp cũng thuận tiện hơn.

Ví dụ 6	```
	def nhap_so():
	    a = float(input('Nhập số thứ 1:'))
	    b = float(input('Nhập số thứ 2:'))
	    return a, b
	
	def tinh_tong(a, b):
	    return a + b
	
	def tinh_hieu(a, b):
	    return a - b
	
	def tinh_thuong(a, b):
	    return a / b
	
	x, y = nhap_so()
	print('Tổng của hai số là:', tinh_tong(x, y))
	print('Hiệu của hai số là:', tinh_hieu(x, y))
	print('Thương của hai số là:', tinh_thuong(x, y))
	``
	Hoặc
	``
	def tinh_tong(a, b):
	    return a + b
	
	def main():
	    x = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
	    y = int(input("Nhập số thứ hai: "))
	``

```
    print("Tổng là:", tinh_tong(x, y))

main()
```

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Xét đoạn chương trình sau:

```
def meeting():
    ten=input("nhập họ tên của em:")
    print("xin chào",ten)
meeting()
```

Khi chạy chương trình, nếu nhập Hồ Quang Hiếu thì kết quả là:

A. Xin chào ten
B. Hồ Quang Hiếu
C. Xin chào Hồ Quang Hiếu
D. Xin chào em Hồ Quang Hiếu

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Lệnh print("Thời khóa biểu") thực hiện việc in xâu kí tự "Thời Khóa biểu" trong dấu ngoặc ra màn hình.

B. Lệnh x=int('52') chuyển xâu '52' thành số nguyên 52

C. Lệnh type(y) trả lại kiểu dữ liệu của biến y

D. Lệnh x= int('52 + 25') chuyển xâu '52 + 25' thành số nguyên 77

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai?

A. len(): tham số là danh sách hoặc xâu kí tự và trả về giá trị kiểu số thực.

B. len(): tham số là danh sách hoặc xâu kí tự và trả về giá trị kiểu số nguyên.

C. float(): tham số là một xâu kí tự hoặc số nguyên và trả về giá trị số thực.

D. str(): tham số là các kiểu dữ liệu khác nhau và trả về xâu kí tự.

Câu 4: Lệnh nào sau đây không phải là lệnh trong Python:

A. print

B. input

C. type

D. Read

Câu 5: Cú pháp câu lệnh gọi hàm trong Python có dạng chung nào sau đây?

A. <tên hàm> = (<danh sách tham số hàm>)

B. <tên hàm> . (<danh sách tham số hàm>)

C. <tên hàm> : (<danh sách tham số hàm>)

D. <tên hàm>(<danh sách tham số hàm>)

III. Thực hành

Bài 1. Viết hàm yêu cầu người dùng nhập họ tên rồi đưa lời chào ra màn hình

Bài 2. Viết hàm prime (n) với tham số tự nhiên n và trả lại True nếu n là số nguyên tố, trả lại False nếu n không phải số nguyên tố

Bài 3. Viết hàm với tham số là số tự nhiên n in ra các số là ước nguyên tố của n.

Bài 4. Viết chương trình yêu cầu nhập từ bàn phím một xâu kí tự, sau đó thông báo:

- Tổng số các kí tự là chữ số của xâu
- Tổng số các kí tự là chữ cái tiếng Anh trong xâu

Viết hàm cho mỗi yêu cầu trên.

Bài 5. Trong khi viết hàm có thể có nhiều lệnh return. Quan sát hàm sau và giải thích ý nghĩa của những lệnh return. Hàm này có điểm gì khác so với hàm prime () đã được mô tả trong phần thực hành.

HoangThithanhTam_TL.py *

```
def prime(n):
    if n < 2:  return False
    C = 0
    k = 2
    while k < n:
        if n%k == 0: return False
        k = k + 1
    return True
```

Bài 6. Thiết lập hàm f_sum(A, b) có chức năng tính tổng các số của danh sách A theo quy định sau:

- Nếu b = 0 thì tính tổng các số của danh sách A
- Nếu b khác 0 thì chỉ tính tổng các số dương của A

Bài 7. Thiết lập hàm f_dem(msg, sep) có chức năng đếm số từ của một xâu msg với kí tự tách từ là sep

Bài 8. Thiết lập hàm merge_str(s1, s2) với s1, s2 là hai xâu cần gộp .

(Hàm này sẽ gộp hai xâu s1, s2 theo cách, lấy lần lượt kí tự s1, s2 đưa vào xâu kết quả. Nếu có một xâu hết kí tự thì đưa phần còn lại của xâu dài hơn vào xâu kết quả. Ví dụ nếu s1 = “1111”, s2 = “0000”, thì xâu kết quả là “10101010”)

Bài 9. Thiết lập hàm power(a, b, c) với a, b, b là số nguyên. Hàm trả lại giá trị $(a+b)^c$

Bài 10. Thiết lập hàm change() có hai tham số là xâu ho_ten và số c. Hàm sẽ trả lại xâu kí tự ho_ten là chữ in hoa nếu c = 0. Nếu tham số c khác 0 thì hàm trả lại xâu ho_ten là chữ in thường.

Bài 11. Viết chương trình thực hiện. Nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, in ra ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số.

Bài 12. Viết chương trình thực hiện. Nhập n số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu cách. Tính và in ra tổng của các số này.

BÀI 28: PHẠM VI CỦA BIẾN

I. Lý thuyết

❖ Phạm vi của biến khai báo trong hàm

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Biến khai báo trong hàm (biến cục bộ)</td><td>Các biến được khai báo bên trong một hàm chỉ được sử dụng bên trong hàm đó. Chương trình chính không sử dụng được.

Ví dụ:
>>> def func(a,b) :
n = 10
a = a * 2
b = a+b
return a + b + n
>>> a = 1
>>> b = 2
>>> func(a,b)
16
>>> a,b
(1,2)
>>>n
Traceback (most recent call last): File "<pyshell#11>", line 1, in <module>
n
NameError: name 'n' is not defined</td></tr>
<tr><td>Biến khai báo ngoài hàm</td><td>Biến đã khai báo bên ngoài hàm chỉ có thể truy cập giá trị để sử dụng bên trong hàm mà không làm thay đổi được giá trị của biển đó (trừ trường hợp với từ khóa global)

Ví dụ 1. Biến khai báo bên ngoài hàm không có tác dụng bên trong hàm.
>>> def f(n):
t = n + 1
return t
>>> t = 10
>>> f(5)
6
>>> t
10
Ví dụ 2. Bên trong hàm có thể truy cập để sử dụng giá trị của biến đã khai báo trước đó ở bên ngoài hàm.
>>> def f(a, b):
return a + b + N
>>> N = 10
>>> f(1, 2)
13

Biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì chỉ cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khóa global
>>> def f(n) :
global t</td></tr>
</table>

```
        t = 2*n + 1
        return t
>>> t = 10
>>> f(1)
3
>>> t
3
```

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Hoàn thiện phát biểu sau:

"Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính **cục bộ**, không có hiệu lực ở bên **ngoài** hàm".

A. Địa phương, trong B. Cục bộ, trong. C. Địa phương, ngoài. D. Toàn cục, ngoài.

Câu 2: Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
def kq(name):
    s="Tôi tên là:"
    s=s+name
    return s
print(kq("Xuân"))
```

A. "Tôi tên là:". B. "Xuân". C. "Tôi tên là: Xuân". D. Chương trình bị lỗi

III. Thực hành

Bài 1. Viết hàm với đầu vào là danh sách A chứa các số và số thực x. Hàm trả lại một danh sách kết quả B từ danh sách A bằng cách chỉ giữ lại các phần tử lớn hơn hoặc bằng x.

Bài 2. Viết hàm với đầu vào là xâu kí tự Str và số c, đầu ra là danh sách các từ được tách ra từ xâu Str nhưng đã được chuyển thành chữ in hoa hoặc chữ in thường. Hoặc chỉ chuyển kí tự đầu các từ thành chữ in hoa tùy thuộc vào tham số đầu vào c như sau :

- Nếu c = 0, danh sách B là các từ được chuyển thành chữ in hoa.
- Nếu c = 1, danh sách B là các từ được chuyển thành chữ in thường.
- Nếu c = 2, danh sách B là các từ được chuyển viết chữ hoa kí tự đầu của mỗi từ.

BÀI 29: NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH

I. Lý thuyết

1. Nhận biết lỗi chương trình

Có một số loại lỗi chương trình:

- **Lỗi cú pháp:** Lỗi này xảy ra khi các câu lệnh trong chương trình không tuân thủ đúng quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Đây là lỗi cơ bản nhất và chương trình sẽ không thể chạy được nếu có lỗi này.
- **Lỗi ngoại lệ:** Lỗi này xảy ra khi chương trình đang chạy và gặp phải một tình huống bất thường, ví dụ như chia cho 0, truy cập một phần tử không tồn tại, hoặc sử dụng một biến chưa được định nghĩa. Khi lỗi này xảy ra, chương trình sẽ dừng lại.
- **Lỗi khác:** Các lỗi này chương trình không dừng lại mà chỉ đưa ra kết quả sai. Các lỗi loại này thường gọi là **lỗi ngữ nghĩa** hay **lỗi lôgic** bên trong chương trình.

2. Một số lỗi ngoại lệ thường gặp

- **ZeroDivisionError**: Lỗi này xảy ra khi thực hiện phép chia cho giá trị 0.
- **IndexError**: Lỗi xảy ra khi lệnh cố gắng truy cập phần tử của danh sách nhưng chỉ số vượt quá giới hạn.
- **NameError**: Lỗi xảy ra khi chương trình muốn tìm một tên nhưng không nhìn thấy.
- **TypeError:** Lỗi kiểu dữ liệu. Lỗi này xảy ra khi thực hiện một phép toán hoặc hàm với một đối tượng có kiểu dữ liệu không phù hợp.
- **ValueError:** Lỗi liên quan đến giá trị của đối tượng.
- Lỗi khi thực hiện lệnh chuyển đổi kiểu dữ liệu, đối số của hàm có giá trị mà hàm không hỗ trợ.
- **IndentationError:** Lỗi khi các dòng lệnh thụt vào không thẳng hàng hoặc không đúng vị trí.
- **SyntaxError:** Lỗi cú pháp.

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Có thể phân biệt lỗi chương trình python làm ba loại.

B. Khi có lỗi sai cú pháp, chương trình lập tức dừng và thông báo lỗi.

C. Lỗi ngoại lệ là lỗi không thể thực hiện một lệnh trong chương trình.

D. Cách xử lí các loại lỗi giống nhau.

Câu 2: Hoàn thành phát biểu sau:

"Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ nhưng kết quả đưa ra **vẫn** không chính xác. Đây là lỗi **logic** bên trong chương trình."

A. Sai, lôgic. **B.** Đúng, Syntax Error. **C**. Đúng, logic. **D**. Sai, ngoại lệ.

Câu 3: Chương trình sau thông báo lỗi gì?

```
for i in range(10) print(i)
```

A. Type Error. **B**. NameError. **C**. SyntaxError. **D**. ValueError.

Câu 4: Chương trình sau thông báo lỗi gì?

```
n= int(input("Nhập n:"))
>>>>Nhập n: a
```

A. Type Error. B. NameError. C. SyntaxError. D. ValueError.

Câu 5: Chương trình sau thông báo lỗi gì?

```
lst= [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
for i in range(10):
    print(lst[i])
```

A. IndexError. B. NameError. C. SyntaxError. D. ValueError.

Câu 6: Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là:

```
float("2+3")
```

A. IndexError. B. NameError. C. SyntaxError. D. ValueError.

Câu 7: Khi dòng lệnh thụt vào không thẳng hàng chương trình đưa ra mã lỗi ngoại lệ nào?

A. ZeroDivisionError. B. TypeError.

C. IndentationError. D. SyntaxError.

Câu 8: Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là gì?

```
s="12" + 12
```

A. ZeroDivisionError. B. TypeError.

C. IndentationError. D. SyntaxError.

Câu 9: Mã lỗi nào được đưa ra khi lệnh gọi một hàm nhưng không có hàm đó:

A. ZeroDivisionError. B. TypeError.

C. IndentationError. D. SyntaxError.

Câu 10: Dòng lệnh sau bị lỗi gì?

```
A= [1, 2]
A[0.5]
```

A. Lỗi lôgic. B. Lỗi ngoại lệ. C. Lỗi cú pháp. D. Lỗi ngữ nghĩa

BÀI 30: KIỂM THỬ VÀ GỠ LỖI CHƯƠNG TRÌNH

I. Lý thuyết

1. Một vài phương pháp kiểm thử chương trình

a. Quan sát mã lỗi Runtime và bắt lỗi ngoại lệ:

Giúp kiểm tra vị trí dòng lệnh sinh ra lỗi này, từ đó phân tích, tìm và sửa lỗi.

b. Kiểm thử chương trình với các bộ dữ liệu test:

- Cần có nhiều bộ test (theo các tiêu chí khác nhau như độ lớn, tính đa dạng của dữ liệu....)
- Cần có bộ test ngẫu nhiên. Việc sinh ngẫu nhiên dữ liệu đầu vào trong miền xác định của chương trình làm tăng khả năng tìm lỗi nếu có.
- Cần có bộ test dữ liệu ở vùng biên. Ví dụ dữ liệu đầu vào là cặp (x, y) xác định trên miền $0 \le x, y \le 1$. Khi đó cần kiểm tra chương trình với bộ dữ liệu biên là (0; 0). (0, 1). (1; 0) và (1; 1). Thực tế cho thấy thường phát sinh lỗi tại các vùng biên hoặc lân cận của biên. Một ví dụ khác của dữ liệu biên là cần tìm các bộ test với n và các giá trị (x_(1,) x_(2,), …, x_(n,)) rất lớn (vùng cận biên lớn)

c. In các thông số trung gian:

Thông qua các giá trị trung gian trong quá trình thực hiện chương trình, nếu kết quả cuối cùng có lỗi thì sẽ dễ tìm ra lỗi đó.

d. Sử dụng công cụ breakpoint (điểm dừng):

Cho phép tạo ra các điểm dừng bên trong chương trình, giúp người kiểm thử có thể quan sát, kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

2. Một số ví dụ minh họa

Cách 1: In các giá trị trung gian để kiểm soát chương trình

Cách 2: Sử dụng công cụ tạo điểm dừng của phần mềm soạn thảo lập trình. Với phần mềm soạn thảo lập trình Wingware, các bước trên như sau:

+ Bước 1: Thiết lập điểm dừng: Nháy chuột tại vị trí muốn tạo điểm dừng trong cột đầu tiên. Sẽ xuất hiện ô tròn màu đỏ tại vị trí điểm dừng.
+ Bước 2: Tiến chạy chương trình bằng cách nháy vào nút  hoặc F5 để chạy. Chương trình sẽ chạy bình thường nhưng sẽ dừng lại trước lệnh đã đánh dấu.
+ Bước 3: Quan sát các biến hệ thống của chương trình tại thời điểm hiện thời. Nháy chuột vào nút  để chạy tiếp và dừng lại tại vị trí điểm dừng tiếp theo (hoặc vòng lặp tiếp theo). Muốn xem thông tin các biến, nháy lên trang **Stack Data** để quan sát.

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Hoàn thành phát biểu sau:

" Có rất nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để kiểm thử chương trình. Các công cụ có mục đích **tìm ra lỗi** của chương trình và **phòng ngừa**, **ngăn chặn** các lỗi phát sinh trong tương lai"

A. Tìm ra lỗi, phòng ngừa, ngăn chặn.
B. Tìm ra lỗi, phòng ngừa, xử lí.
C. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí lỗi.
D. Xử lí lỗi, phòng ngừa, ngăn chặn.

Câu 2: Đâu không là công cụ để kiểm thử chương trình?

A. Công cụ in biến trung gian.
B. Công cụ sinh các bộ dữ liệu test.
C. Công cụ thống kê dữ liệu.
D. Công cụ điểm dừng trong phần mềm soạn thảo lập trình.

Câu 3: Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ ZeroDivision, nên xử lí như thế nào?

A. Kiểm tra lại giá trị số chia.
B. Kiểm tra lại chỉ số trong danh sách.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.
D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.

Câu 4: Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ IndexError, nên xử lí như thế nào?

A. Kiểm tra lại giá trị số chia.
B. Kiểm tra lại chỉ số trong danh sách.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.
D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.

Câu 5: Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ TypeError, nên xử lí như thế nào?

A. Kiểm tra lại giá trị số chia.
B. Kiểm tra lại chỉ số trong danh sách.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.
D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.

III. Bài tập

Bài 1. Chương trình của em khi chạy phát sinh lỗi ngoại lệ ZeroDivisionError. Đó là lỗi gì và em sẽ xử lý lỗi này như thế nào?

Bài 2. Chương trình sau có lỗi không? Nếu có thì tìm và sửa lỗi.

```
m = input ( " Nhập số tự nhiên m: ")
n = input ( " Nhập số tự nhiên n: ")
print ( " Tổng hai số đã nhập là:" ,m+n)
```

Bài 3. Chương trình sau có chức năng sắp xếp một dãy số cho trước. Hãy kiểm tra xem chương trình có lỗi không? Nếu có thì tìm và sửa lỗi.

```
A = [10, 1, 5, 2, 8, 0, 4]
for i in range ( len(A)-1):
    j = i
    while j > 1 and A[ j ] < A[ j – 1]:
        A[ j ], A[ j – 1] = A[ j – 1], A[ j ]
        j = j – 1
print(A)
```

Bài 4. Để kiểm thử một chương trình, nếu chỉ bằng việc kiểm tra thông qua các bộ dữ liệu test thì có bảo đảm tìm ra hết lỗi của chương trình hay không? Vì sao?

BÀI 31: THỰC HÀNH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

I. Bài tập

Nhiệm vụ 1. Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ từ bàn phím, ví dụ "Hồ Hiếu Học", sau đó tách riêng phần tên, họ, đệm và in ra màn hình.

Nhiệm vụ 2. Trọng lượng của em trên các hành tinh khác. Chương trình yêu cầu nhập trọng lượng của em (tính theo đơn vị N – Newton) trên Trái Đất và tính trọng lượng của em trên một hành tinh khác (ví dụ Mặt Trăng, Hỏa tinh, Kim tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Mặt trời).

Nhiệm vụ 3. Kiểm tra tính hợp lệ của ba tham số ngày, tháng, năm.

Chương trình sẽ yêu cầu nhập ba số tự nhiên: ngày, tháng, năm từ bàn phím theo khuôn dạng, ví dụ nhập 08-02-2021. Chương trình sẽ thông báo bộ dữ liệu đã nhập là hợp lệ hay không hợp lệ.

II. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong câu lệnh while khối lệnh sẽ thực hiện khi nào?

A. Điều kiện sai. **B.** Điều kiện đúng.

C. Khi tìm được output. **D.** Khi đủ số vòng lặp.

Câu 2: Cho đoạn chương trình python sau:

```
Tong=0
while Tong < 10:
        Tong = Tong +1
```

Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của Tong bằng bao nhiêu?

A. 9. **B.** 10.

C. 11. **D.** 12.

Câu 3: Phần tử trong kiểu danh sách được đánh số bắt đầu bằng bao nhiêu?

A. 0 **B.** 1

C. 2 **D.** 3

Câu 4: Cho dãy lệnh:

```
B= [2, "Type","Hello", 0]
print(B[1])
```

Thì kết quả in ra màn hình là:

A. 1.5 **B.** 2 **C.** Type **D.** Hello

Câu 5: Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử vào list trong Python?

A. abs(). **B.** link(). **C.** append(). **D.** add().

Câu 6: Đoạn chương trình sau cho kết quả là:

```
B= [4,7,8,3,6]
B.append(5)
print(B)
```

A. [4, 7, 8, 3, 6, 5] **B.** [4, 7, 8, 3, 5, 6]

C. [5, 4, 7, 8, 3, 6] **D.** [4, 7, 5, 8, 3, 6]

Câu 7: Xâu "Healthy is gold" có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 16 **B.** 15 **C.** 18 **D.** 17

Câu 8: Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác?

A. test(). **B.** in(). **C.** find(). **D.** split().

CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
BÀI 33. NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

I. Lý thuyết

1. Khái niệm về thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là sáng tạo các thông điệp truyền thông kết hợp giữa hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc để truyền tải thông tin đến người xem.

– Lợi ích của thiết kế đồ họa:

Truyền tải thông điệp rõ ràng và thu hút; tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Hỗ trợ quảng cáo, xuất bản, giáo dục và truyền thông. Trực quan hóa thông tin phức tạp, tăng tính thẩm mĩ và hiệu quả giao tiếp. Góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ và các ngành công nghiệp sáng tạo.

2. Kiến thức, kỹ năng cần có của người thiết kế đồ họa.

– Người làm nghề thiết kế đồ họa cần có:

+ Khả năng sáng tạo, yêu thích và cảm nhận cái đẹp.
+ Kiến thức về công nghệ nói chung, công nghệ in ấn, công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng.
+ Kiến thức rộng về các lĩnh vực như toán học, vật lý, nghệ thuật, xã hội.
+ Kĩ năng vẽ, sắp xếp các đối tượng đồ hoạ.
+ Kĩ năng sử dụng máy tính thông minh, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế đồ hoạ.
+ Kĩ năng học hỏi những điều mới, công nghệ mới, kĩ năng tìm kiếm thông tin
+ Kĩ năng đánh giá, phản biện, phân tích cũng như tư duy với những con số

– Các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp: Adobe Photoshop, CorelDraw, GIMP, inDesign, Scribus, AutoCard, Corel Designer, Soildworks,….

3. Học tập và việc làm trong ngành thiết kế đồ hoạ

Các công việc trong ngành thiết kế đồ họa	Các lĩnh vực nghề nghiệp cho ngành thiết kế đồ họa
Thiết kế nhận diện thương hiệu (logo, bộ nhận diện)	**Quảng cáo, truyền thông, xây dựng thương hiệu**
Thiết kế ấn phẩm (poster, brochure, tạp chí)	**Xuất bản, báo chí, in ấn**
Thiết kế bao bì sản phẩm	**Sản xuất, thương mại, thiết kế sản phẩm**
Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	**Thiết kế web, ứng dụng và sản phẩm số**
Thiết kế chuyển động (Motion graphic)	**Phim, truyền hình, quảng cáo, trò chơi**

– Một số trường đào tạo ngành thiết kế đồ họa: **ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng.**

Ví dụ thêm: các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng, thiết kế truyền thông; cần tra cứu đúng chương trình và thông báo tuyển sinh từng năm.

− Một số khối thi của ngành thiết kế đồ họa: **Ví dụ H00, H01, H02; tổ hợp và yêu cầu thi năng khiếu tùy trường, tùy năm. Cần xem thông báo tuyển sinh chính thức.**

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Những lĩnh vực nào sau đây cần đến thiết kế đồ hoạ?

A. Thiết kế bao bì B. Kinh doanh C. Trồng trọt D. Chăn nuôi

Câu 2. Theo em, những kĩ năng tố chất nào là cần thiết nhất cho người thiết kế đồ hoạ:

A. Có khả năng cảm nhận cái đẹp và khả năng sáng tạo.

B. Có hiểu biết sâu về toán học.

C. Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ hoạ máy tính và có kiến thức về công nghệ.

D. Biết chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.

Câu 3. Thiết kế đồ hoạ là thao tác:

A. Tạo ra các thành phần đồ hoạ, lựa chọn các thành phần đồ hoạ, sắp xếp các thành phần đồ hoạ.

B. Tạo ra các thành phần đồ hoạ, lựa chọn các thành phần đồ hoạ.

C. Lựa chọn các thành phần đồ hoạ, sắp xếp các thành phần đồ hoạ.

D. Sắp xếp các thành phần đồ hoạ.

Câu 4. Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm của nghề thiết kế đồ hoạ?

A. Giống cây trồng B. Bao bì sản phẩm C. Logo, bảng hiệu D. Áp phích quảng cáo

Câu 5. Người làm nghề thiết kế đồ hoạ cần có kiến thức và kĩ năng làm việc trên các phần mềm nào sau đây?

A. Adobe Photoshop, CorelDraw,… B. Word, Excel,…

C. Pascal, Python,… D. Word, Excel, Powerpoint,…

III. Bài tập

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 34. NGHỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

I. Lý thuyết

1. Phát triển phần mềm là gì?

– Các công việc cơ bản để sản xuất một phần mềm gồm có:

+ **Điều tra khảo sát**: Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu về yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ yêu cầu của hệ thống.

+ **Phân tích hệ thống**: Dựa trên các tài liệu điều tra khảo sát, chuyên viên phân tích sẽ tạo ra tài liệu mô tả đầy đủ yêu cầu của phần mềm.

+ **Thiết kế hệ thống**: Dựa vào tài liệu phân tích, chuyên viên thiết kế sẽ đưa ra thiết kế tổng thể, thiết kế dữ liệu và thiết kế chức năng và có thể cả giao diện chi tiết.

+ **Lập trình**: Dựa vào tài liệu thiết kế, các lập trình viên sẽ tiến hành tạo cơ sở dữ liệu nếu cần và viết các đoạn mã thực hiện các chức năng.

+ **Kiểm thử**: Phát hiện để loại bỏ các lỗi cũng như các bất hợp lí trong sử dụng chương trình nếu có; kiểm tra kết quả thực hiện theo chức năng đã thiết kế,…

+ **Chuyển giao**: Cài đặt, khởi tạo dữ liệu, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao.

+ **Bảo trì**: nhằm khắc phục triệt để các lỗi, nâng cấp cả về tính năng và giao diện của phần mềm. Công việc này có thể là một vòng phát triển mới, liên quan tới tất cả các công việc sản xuất phần mềm nêu trên.

– Quản trị dự án phần mềm là bao gồm lập kế hoạch, điều phối nhân sự, tài chính, phương tiện, kiểm soát chất lượng, để đảm bảo thành công của dự án.

– Phát triển phần mềm là những người tham gia vào các công việc và hoạt động của các hoạt động từ phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử, chuyển giao, bảo trì.

2. Kiến thức, kỹ năng của người phát triển phần mềm

– Có ba hoạt động chính trong phát triển phần mềm là:

+ Lập trình.

+ Tổ chức phát triển phần mềm bao gồm việc vận dụng các kiến thức, hiểu biết và kĩ thuật để tổ chức các hoạt động phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì, đánh giá, chuyển giao.

+ Quản trị dự án phát triển phần mềm.

– Những kiến thức, kĩ năng của người phát triển phần mềm:

+ Kĩ sư phần mềm: Cần có kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật, có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm.

+ Người quản trị dự án: Cần có kĩ năng quản lí, lập kế hoạch, phân công công việc và theo dõi tiến độ dự án.

+ Lập trình viên: Cần nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, trí tuệ nhân tạo, mật mã, ... Họ là người trực tiếp viết mã, xây dựng các chức năng của phần mềm theo yêu cầu của dự án.

3. Công việc phát triển phần mềm

– Các ngành học phục vụ cho công việc phát triển phần mềm:

+ Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)
+ Khoa học máy tính (Computer Science)
+ Công nghệ thông tin (Information Technology - IT)
+ An toàn thông tin mạng
+ Thương mại điện tử

– Các công việc:

Lập trình viên web, ứng dụng, di động; kiểm thử viên; chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống; quản trị dự án phần mềm; bảo trì và triển khai giải pháp. Vị trí cụ thể phụ thuộc kiến thức, kĩ năng và nhu cầu đơn vị.

II. Trắc nghiệm

Câu 1. Phát triển phần mềm gồm các công việc và hoạt động nào sau đây?
A. Điều tra, khảo sát; phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; chuyển giao; bảo trì và quản trị dự án
B. Điều tra, khảo sát; phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; chuyển giao
C. Khảo sát; phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; chuyển giao; bảo trì và quản trị dự án
D. Phân tích và thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; chuyển giao

Câu 2. Theo em điều nào là đúng nhất trong các điều sau khi nói về phát triển phần mềm?
A. Phát triển phần mềm là quá trình gồm nhiều công việc và hoạt động, có thể lặp đi lặp lại.
B. Phát triển phần mềm là lập trình.
C. Phát triển phần mềm là quá trình gồm nhiều công việc và hoạt động.
D. Phát triển phần mềm là quản trị dự án phần mềm.

Câu 3. Hoạt động lập trình (viết code) là hoạt động có tố chất:
A. Cẩn thận, tỉ mỉ; có kiến thức toán, thuật toán tốt; làm chủ được ngôn ngữ lập trình.
B. Có tầm nhìn, kĩ năng tổ chức và điều phối nguồn lực.
C. Có khả năng học hỏi, tìm hiểu nghiệp vụ của lĩnh vực ứng dụng.
D. Hiểu biết công nghệ; có tầm nhìn, kĩ năng tổ chức và điều phối nguồn lực.

Câu 4. Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu về yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ yêu cầu của hệ thống là công đoạn nào trong sản xuất phần mềm?
A. Điều tra khảo sát B. Phân tích hệ thống C. Lập trình D. Kiểm thử

Câu 5. Trong quá trình phát triển một phần mềm công đoạn thứ 5 là gì?
A. Kiểm thử B. Lập trình C. Chuyển giao D. Bảo trì

III. Bài tập

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

GHI CHÚ VỀ BẢN ĐÃ ĐIỀN

Tin học 10 - giữ nguyên các trang của tài liệu gốc; bổ sung 185 vùng nội dung, 20 ô bảng và 12 ô/nhãn khác.

Phần chữ đỏ trên nền vàng là nội dung được bổ sung. Các ví dụ mở có thể có cách trả lời đúng khác.

Ô họ tên, lớp, dấu ba chấm mang nghĩa liệt kê, mục lục và trang ghi chú/bài tập tự do không có đề cụ thể không phải ô đáp án.

Mục nghề nghiệp: trường, tổ hợp chỉ là ví dụ tham khảo; tra cứu thông báo tuyển sinh của từng trường, từng năm.

Ví dụ phân loại tuổi ở Tin học 10 dùng các khoảng không chồng lấn: 6–11, 12–14, 15–18 và trên 18; đây là giả định để minh họa câu lệnh rẽ nhánh.

Đối chiếu nội dung: tài liệu gốc người dùng cung cấp; SGK Tin học 10, 11 Kết nối tri thức; tài liệu Python, MySQL và GIMP.

https://docs.python.org/3/tutorial/ ; https://dev.mysql.com/doc/ ; https://docs.gimp.org/2.10/en/

https://admission.tdtu.edu.vn/ ; https://www.uah.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026